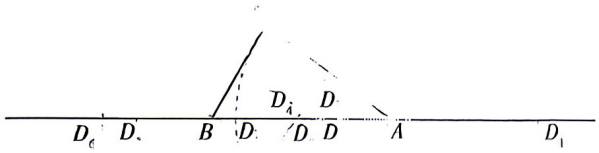
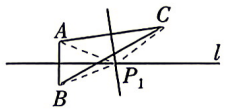
点 $D(D_7)$，情况⑥中存在 1 个满足条件的点 $D(D_8)$.



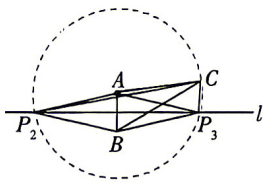
综上，符合条件的点 D 有 8 个.

3. 答案：5

解析：由题干可知，因为直线 l 是边 AB 的垂直平分线，所以 $\triangle PAB$ 必然为等腰三角形，故只需要使 $\triangle PAC$ 为等腰三角形即可，根据上述分析，题目转化为“给定点 A，C，存在点 P 使得 $\triangle PAC$ 为等腰三角形”，故适用等腰三角形“两圆一垂”模型，根据模型，接下来分三种情况进行讨论：①如图①，P 为等腰三角形的顶点，$PA=PC$，点 P_1 为线段 AC 的垂直平分线与直线 l 的交点；



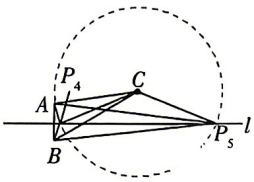
①



②

②如图②，A 为等腰三角形的顶点，$PA=AC$ 时，以 A 为圆心，以 AC 为半径画弧，与直线 l 的交点有 P_2，P_3 两个.③如图③，C 为等腰三角形顶点，$PC=AC$，以 C 为圆心，以 AC 为半径画弧，与直线 l 的交点有 P_4，P_5 两个.

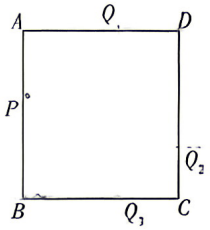
综上，满足条件的点 P 共有 5 个.



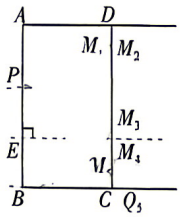
③

4. 解：(1)由题干可知，“给定点 P，B，在矩形 $ABCD$ 边上存在点 Q 使得 $\triangle QPB$ 为等腰三角形”，故适用等腰三角形“两圆一垂”模型，根据模型，本题应分三种情况讨论：①P 为等腰三角形的顶点，$BP=PQ$，以 P 为圆心，BP 为半径画圆，与矩形 $ABCD$ 的边的交点即为所求点 Q(不与 B 重合)；②Q 为等腰三角形的顶点，$BQ=PQ$，作 BP 的垂直平分线，与矩形 $ABCD$ 边的交点即为所求点 Q；③B 为等腰三角形的顶点，$BP=BQ$，以 B 为圆心，BP 为半径画圆，与矩形 $ABCD$ 边的交点即为所求点 Q(不与 P 重合).如图，情况①中存在一种可能性，即为点 Q_1，此时 $PQ_1=BP=5$，$AP=AB-BP=3$，

$\therefore AQ_1=\sqrt{PQ_1^2-AP^2}=4<8$，故点 Q_1 存在，此时 $S_{\triangle Q_1PB}=\frac{1}{2}BP\cdot AQ_1=\frac{1}{2}\times5\times4=10$；情况②存在一种可能性，即为点 Q_2，此时 $S_{\triangle Q_2PB}=\frac{1}{2}BP\cdot AD=\frac{1}{2}\times5\times8=20$；情况③存在一种可能性，即为点 Q_3，$\therefore BQ_3=BP=5$，此时 $S_{\triangle Q_3PB}=\frac{1}{2}BP\cdot BQ_3=\frac{1}{2}\times5\times5=\frac{25}{2}$.



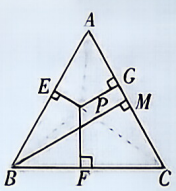
(2)$4<x<5$ 且 $x\neq\frac{5\sqrt{3}}{2}$.　解析：由题干可知，“给定点 P，B，在矩形 $ABCD$ 边上存在点 M 使得 $\triangle MPB$ 为等腰三角形”，故适用等腰三角形“两圆一垂”模型，根据模型，本题应分三种情况讨论：①M 为等腰三角形的顶点，$BM=PM$，作 BP 的垂直平分线，与矩形 $ABCD$ 边的交点即为所求点 M；②B 为等腰三角形的顶点，$BP=BM$，以 B 为圆心，BP 为半径画圆，与矩形 $ABCD$ 的边的交点即为所求点 M(不与 P 重合)；③P 为等腰三角形的顶点，$BP=PM$，以 P 为圆心，BP 为半径画圆，与矩形 $ABCD$ 边的交点即为所求点 M(不与 B 重合).对于情况①，仅有 1 个满足条件的 M，对于情况②，仅有 1 个满足条件的 M，故情况③中需要有 3 个满足条件的 M，即以 P 为圆心，BP 为半径的圆需要与 AD 有 1 个交点，与 CD 有两个交点，如图，以 P 为圆心，BP 为半径的圆与 AD 交于 M_1，由(1)可知，此时 $AM_1=4$，$\therefore AD>4$，即 $x>4$，以 P 为圆心，BP 为半径的圆与 CD 交于 M_2，M_3，故 $x<5$，过 M_2 作 $M_2H\perp AP$ 于点 H，易知 $M_2H=AD=x$，$\therefore PH=\sqrt{PM_2^2-M_2H^2}=\sqrt{25-x^2}$.又 $PH<AP=3$，$\therefore x>4$，$\therefore 4<x<5$.又∵这样的点 M 存在 5 个，$\therefore$ 上面三种情况中的点 M 不能重合，即不存在等边三角形的情况，$\therefore x\neq5\times\frac{\sqrt{3}}{2}$，即 $x\neq\frac{5\sqrt{3}}{2}$.综上，x 的取值范围为 $4<x<5$ 且 $x\neq\frac{5\sqrt{3}}{2}$.



模型 43 ▸ “维维亚尼”模型

模型建构

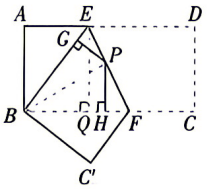
证明：如图，连接 AP，BP，CP，∵ $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle PAB}+S_{\triangle PBC}+S_{\triangle PCA}$，$\therefore\frac{1}{2}AC\cdot BM=\frac{1}{2}AB\cdot PE+\frac{1}{2}BC\cdot PF+\frac{1}{2}AC\cdot PG$，又∵ $\triangle ABC$ 为等边三角形，$\therefore AB=BC=AC$，$\therefore BM=PE+PF+PG$.



模型训练

1. 答案：B

解析：由题干信息“$PG\perp BE$，$PH\perp BC$”和问题“求 $PG+PH$ 的值”可以联想到“维维亚尼”模型，只需满足 $BE=BF$ 即可，∵ 四边形 $ABCD$ 为矩形，$\therefore\angle DEF=\angle BFE$，又由折叠可得 $\angle BEF=\angle DEF$，$\therefore\angle BEF=\angle BFE$，$\therefore BF=BE$，则本题适用“维维亚尼”模型，根据“维维亚尼”模型的结论可知，$PG+PH$ 的值与等腰三角形 BEF 在腰上

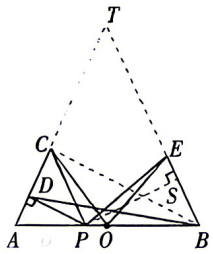


的高相等，作 $EQ\perp BC$ 于点 Q，$\therefore EQ$ 为等腰三角形 BEF 在腰 BF 上的高，$\therefore PG+PH=EQ$，$\because$ 四边形 $ABCD$ 为矩形，$\therefore BC=AD=16$，$\angle A=\angle ABC=90°$，$\therefore BF=BC-CF=16-6=10$，$\therefore BE=BF=10$，由折叠可得 $DE=BE$，$\therefore DE=10$，$\therefore AE=AD-DE=16-10=6$，在 $\triangle ABE$ 中，$\angle A=90°$，$\therefore AB=\sqrt{BE^2-AE^2}=\sqrt{10^2-6^2}=8$，又 $\because EQ\perp BC$，$\therefore \angle EQB=\angle ABC=\angle A=90°$，$\therefore$ 四边形 $ABQE$ 为矩形，$\therefore EQ=AB=8$，$\therefore PG+PH=EQ=8$.

2. **答案**：=

解析：由题干信息“$AC=BC$，P 在边 AB 上，$PD\perp AC$，$PE\perp BC$”可知适用“维维亚尼”模型，由“维维亚尼”模型的结论得 $PD+PE$ 的值等于等腰三角形 ABC 在腰上的高，由题干信息“$AC=BC$，Q 在边 AB 的延长线上，$QF\perp AC$，$QG\perp BC$”可知适用“维维亚尼”模型，由“维维亚尼”模型的结论得 $QF-QG$ 的值等于等腰三角形 ABC 在腰上的高，$\therefore PD+PE=QF-QG$，$\therefore PD+PE+QG=QF$.

3. **解**：由题干信息“$OA=OB$，$OC=OE$，$AC=BE$”可知 $\triangle AOC\cong\triangle BOE$，$\therefore \angle CAB=\angle ABE$，$\therefore$ 延长 AC，BE 交于点 T，$TB=TA$，过点 P 作 $PS\perp BE$ 于点 S，结合题干信息“$PD\perp AC$”和上面讨论得到的“$TB=TA$”可知适用“维维亚尼”模型，由“维维亚尼”模型的结论可知 $PD+PS$ 的值等于等腰三角形 TAB 在腰上的高，连接 BC，$\because OC=OA=OB=\frac{1}{2}AB$，$\therefore BC\perp AC$，$\therefore BC$ 是等腰三角形 TAB 在腰 TA 上的高，$\therefore PD+PS=BC$，设 $CD=x$，$BC=y$，则 $AC=CD+AD=x+2$，在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，$\therefore AB^2=AC^2+BC^2$，即 $100=(x+2)^2+y^2$①，在 $\mathrm{Rt}\triangle BCD$ 中，$\angle BCD=90°$，$\therefore BD^2=CD^2+BC^2$，即 $80=x^2+y^2$②，①−②，得 $20=(x+2)^2-x^2$，$20=4x+4$，解得 $x=4$，将 $x=4$ 代入②，得 $80=16+y^2$，解得 $y=8$，$\therefore PD+PS=BC=8$，$AC=6$，



$\therefore S_{\triangle PAC}+S_{\triangle PBE}=\frac{1}{2}AC\cdot PD+\frac{1}{2}BE\cdot PS=\frac{1}{2}AC\cdot BC=24$.

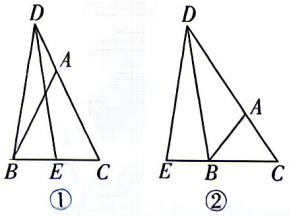
模型44 “双等腰”模型

模型建构

证明：$\angle ABE=\angle ABC-\angle CBE=(180°-2\angle C)-(180°-2\angle BDE)=2(\angle BDE-\angle C)=2\angle CED$.

证明：$\angle CAE=\angle BED-\angle C=\angle DBE-\angle ABC=\angle ABD$.

思考：结论依旧为腰腰夹角=腰腰夹角，但需要注意的是，这里的腰腰夹角为 $\angle ABD$ 和 $\angle CDE$，故结论为 $\angle ABD=\angle CDE$.证明如下：①若 E 在线段 BC 上，如图①，$\angle CDE=\angle BED-\angle C=\angle DBE-\angle ABC=\angle ABD$，②若 E 在 CB 延长线上，如图②，$\angle CDE=180°-\angle E-\angle C=180°-\angle DBE-\angle ABC=\angle ABD$.

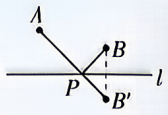


模型45 将军饮马——“两点一线”模型

（两定一动）

模型建构

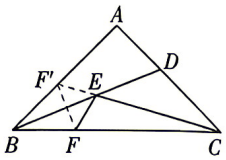
证明：如图，$\because B$ 与 B' 关于 l 对称，$\therefore PB=PB'$，$\therefore PA+PB=PA+PB'\geqslant AB'$，当且仅当 A，P，B' 三点共线时等号成立，$\therefore$ 当 A，P，B' 三点共线时，$PA+PB$ 取到最小值，最小值为 AB'.



模型训练

1. **答案**：C

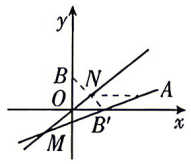
解析：C，F 为 BD 同侧定点，E 为 BD 上的动点，适用将军饮马两点一线模型，根据模型结论，作点 F 关于 BD 的对称点 F'，连接 CF'，与 BD 交于点 E，$EF+CE$ 的最小值为 CF' 的长，$\because F$，F' 关于 BD 对称，$\therefore BD$ 垂直平分 FF'，$\therefore BF'=BF=1$，$\therefore \triangle BFF'$ 为等腰三角形，又 $\because BD\perp FF'$，$\therefore BD$ 为 $\angle FBF'$ 的平分线，又 $\because BD$ 平分 $\angle ABC$，$\therefore F'$ 在 BA 上，在等腰直角 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=90°$，$BC=4\sqrt{2}$，$\therefore AB=AC=\frac{\sqrt{2}}{2}BC=4$，$\therefore AF'=AB-BF'=4-1=3$，



在 $\triangle ACF'$ 中，$\angle A=90°$，$\therefore CF'=\sqrt{AC^2+AF'^2}=\sqrt{4^2+3^2}=5$，$\therefore EF+CE$ 的最小值为 5.

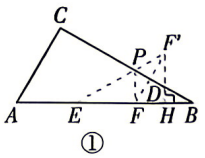
2. **答案**：A

解析：由点 M 的坐标可知，点 M 在直线 $y=x$ 上，作出图象可知，A，B 为直线 $y=x$ 异侧定点，适用将军饮马两点一线模型，根据模型结论，作点 B 关于直线 $y=x$ 的对称点 B'，连接 AB'，与直线 $y=x$ 交于点 M，此时 $MA-MB$ 的值最大，为 AB' 的长，$\because B(0,1)$，B' 与 B 关于直线 $y=x$ 对称，$\therefore B'(1,0)$，设直线 AB' 的解析式为 $y=kx+b$，把点 A，B' 的坐标分别代入，得 $\begin{cases}2k+b=\frac{1}{2},\\ k+b=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}k=\frac{1}{2},\\ b=-\frac{1}{2},\end{cases}$ 故直线 AB' 的解析式为 $y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$，把 $M(m,m)$ 代入解析式，得 $m=\frac{1}{2}m-\frac{1}{2}$，解得 $m=-1$.

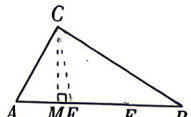


3. **答案**：C

解析：E，F 为 BC 同侧定点，P 为 BC 上的动点，适用将军饮马两点一线模型，根据模型结论，作点 F 关于 BC 的对称点 F'，连接 EF'，与 BC 交于点 P，$PE+PF$ 的最小值为 EF' 的长，再求出当点 P 位于点 B、点 C 处时 $PE+PF$ 的值，将这两个值以及最小值与 5 进行比较，即可判断出满足条件的点 P 的数量，如图①，记 FF' 与 BC 交于点 D，$\because F'$ 与 F 关于 BC 对称，$\therefore FF'=2FD$，$FF'\perp BC$，又 $\because \angle B=30°$，$BF=2$，$\therefore \angle BFD=60°$，$FD=1$，$\therefore FF'=2$，过 F' 作 $F'H\perp AB$ 于点 H，$\because \angle BFD=60°$，$FF'=2$，$\therefore FH=1$，



$F'H=\sqrt{3}$，在 Rt△$EF'H$ 中，$\angle EHF'=90°$，$F'H=\sqrt{3}$，$EH=EF+FH=2+1=3$，∴ $EF'=\sqrt{F'H^2+EH^2}=\sqrt{(\sqrt{3})^2+3^2}=2\sqrt{3}$，∴ $PE+PF$ 的最小值为 $2\sqrt{3}$，$2\sqrt{3}<5$，当 P 在点 B 处时，$PE+PF=BE+BF=BF+BF+EF=2+2+2=6>5$，当 P 在点 C 处时，连接 CE，CF，过 C 作 $CM\perp AB$ 于 M，如图②，

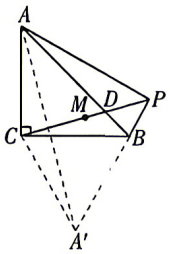


②

∵ $\angle ACB=90°$，$\angle B=30°$，$AB=AE+EF+FB=6$，∴ $AC=\frac{1}{2}AB=3$，$BC=\sqrt{3}AC=3\sqrt{3}$，∵ $CM\perp AB$，∴ $\angle AMC=90°$，∴ $CM=\frac{1}{2}BC=\frac{3}{2}\sqrt{3}$，$BM=\sqrt{3}CM=\frac{9}{2}$，∴ $EM=BM-BE=BM-(BF+EF)=\frac{1}{2}$，$FM=BM-BF=\frac{9}{2}-2=\frac{5}{2}$，在 Rt△$CME$ 中，$CM=\frac{3}{2}\sqrt{3}$，$ME=\frac{1}{2}$，$\angle CME=90°$，∴ $CE=\sqrt{CM^2+ME^2}=\sqrt{7}$，在Rt△$CFM$ 中，$CM=\frac{3}{2}\sqrt{3}$，$FM=\frac{5}{2}$，$\angle CMF=90°$，∴ $CF=\sqrt{CM^2+FM^2}=\sqrt{13}$，当 P 在 C 处时，$PE+PF=CE+CF=\sqrt{7}+\sqrt{13}>5$，∴ 当 P 在 BC 边上时，存在两个点 P 使 $PE+PF=5$.

4. 答案： 117°

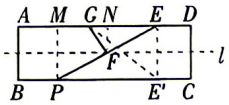
解析： A，B 为 CM 异侧定点，P 为 CM 上的动点，适用将军饮马两点一线模型，根据模型结论，作点 A 关于 CM 的对称点 A'，连接 $A'B$，与直线 CM 交于点 P，$|PA-PB|$ 的最大值为 $A'B$ 的长，∵ △ABC 为等腰直角三角形，∴ $\angle CAB=\angle ABC=45°$，



$\angle ACB=90°$，∵ $\angle ACM=4\angle BCM$，∴ $\angle BCM+\angle ACM=5\angle BCM=90°$，∴ $\angle BCM=18°$，$\angle ACM=72°$，连接 $A'C$，∵ $AC=A'C$，∴ $A'C=BC$，$\angle CA'A=\angle CAA'$，∵ $\angle CAA'+\angle ACM=180°-90°=90°$，$\angle PCB+\angle ACM=90°$，∴ $\angle CAA'=\angle PCB=18°=\angle CA'A$，∴ $\angle ACA'=180°-18°-18°=144°$，∴ $\angle BCA'=144°-90°=54°$，∵ $A'C=BC$，∴ $\angle CBA'=\frac{180°-54°}{2}=63°$，∴ $\angle CBP=180°-63°=117°$.

5. 答案： 5

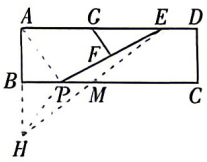
解析： 根据题意，作 $PM\perp AD$ 于 M，则 $PM=AB=3$，取 EM 中点 N，连接 FN，又 F 为 EP 的中点，故 NF 为△EMP 的中位线，有 $NF/\!/PM$，$NF=\frac{1}{2}PM$，从而有 $NF\perp AD$，$NF=\frac{3}{2}$，过 F 作直线 $l/\!/AD$，则 F 为直线 l 上的动点，且 l 与 AD 的距离为 $\frac{3}{2}$，故 G，



E 为直线 l 同侧定点，F 为直线 l 上的动点，适用将军饮马两点一线模型，根据模型结论，作点 E 关于 l 的对称点 E'，连接 $E'G$，$GF+EF$ 的最小值为 $E'G$ 的长，∵ $l/\!/AD$，E 为 AD 上一点，∴ E 到 l 的距离等于直线 l 与 AD 的距离，即 E 到 l 的距离为 $\frac{3}{2}$，∵ E，E' 关于 l 对称，∴ $EE'=\frac{3}{2}\times2=3$，$EE'\perp l$，又 $l/\!/AD$，∴ $EE'\perp AD$，在△$EE'G$ 中，$\angle E'EG=90°$，∴ $E'G=\sqrt{GE^2+EE'^2}=5$，∴ $GF+EF$ 的最小值为 5.

一题多解

连接 AP，∵ $GE=4$，$DE=2$，∴ $AG=AD-GE-DE=4$，∴ $AG=GE$，G 为 AE 的中点，又∵ F 为 EP 的中点，∴ GF 为△AEP 的中位线，∴ $GF=\frac{1}{2}AP$，∴ $GF+EF=\frac{1}{2}AP+\frac{1}{2}EP=\frac{1}{2}(AP+EP)$，∴ 要求 $GF+EF$ 的最小值，只需求出 $AP+EP$ 的最小值，A，E 为直线 BC 同侧定点，P 为直线 BC 上的动点，适用将军饮马两点一线模型，根据模型结论，作点 A 关于 BC 的对称点 H，连接 EH，$AP+EP$ 的最小值为 EH 的长，∵ A，H 关于 BC 对称，∴ $AH\perp BC$，$AB=BH$，又∵ 四边形 $ABCD$ 为矩形，∴ $AB\perp BC$，∴ A，B，H 三点共线，∴ $AH=2AB=6$，又 $AE=AG+GE=8$，∴ $EH=\sqrt{AH^2+AE^2}=10$，∴ $AP+EP$ 的最小值为 10，∴ $GF+EF$ 的最小值为 5.



6. 解析： 根据题意，E，F，G 均为动点，D 为定点，故若能将 EF 转化为 G 与另一定点的距离的 2 倍，即可利用将军饮马两点一线模型求解.

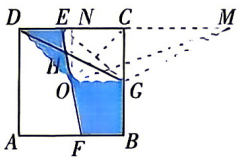
解： 连接 BD 交 EF 于点 O，连接 OC，在正方形 $ABCD$ 中，$CD=AB$，$CD/\!/AB$，∴ $\angle ODE=\angle OBF$，又∵ $CE=AF$，∴ $CD-CE=AB-AF$，即 $DE=BF$，在 △DOE 和 △BOF 中，

$$\begin{cases}\angle DOE=\angle BOF,\\ \angle ODE=\angle OBF,\\ DE=BF,\end{cases}$$

∴ △DOE≌△BOF(AAS)，∴ $OE=OF$，$OB=OD$，在正方形 $ABCD$ 中，$AB=BC=CD=DA=4$，$BC\perp CD$，$BA\perp AD$，∴ $\angle CBD=\angle ABD=45°$，又∵ $AF=CG$，∴ $AB-AF=CB-CG$，即 $BF=BG$，在 △BOF 和 △BOG 中，

$$\begin{cases}OB=OB,\\ \angle OBF=\angle OBG=45°,\\ BF=BG,\end{cases}$$

∴ △BOF≌△BOG(SAS)，∴ $OF=OG$，∴ $OE=OF=OG$，∴ $EF=2OG$，∴ $EF+2DG=2OG+2DG=2(OG+DG)$，∴ 要求 $EF+2DG$ 的最小值，只需求 $OG+DG$ 的最小值，而 O，D 为 BC 同侧定点，G 为 BC 上的动点，符合将军饮马两点一线模型的适用条件，根据模型结论，作点 D 关于 BC 的对称点 M，



连接 OM，则 $OG+DG$ 的最小值即为 OM 的长，∵ 四边形 $ABCD$ 为正方形，∴ $BC\perp CD$，又∵ D，M 关于 BC 对称，∴ $DC=CM$，$DM\perp BC$，∴ D，C，M 三点共线，∴ $DM=2DC=8$，∵ $OB=OD$，∴ O 为 BD 的中点，又∵ 四边形 $ABCD$ 为正方形，∴ $OC\perp OD$，$OC=OD$，取 CD 的中点 N，连接 ON，∴ $ON\perp CD$，$ON=DN=\frac{1}{2}CD=2$，∴ $MN=DM-DN=6$，在△OMN 中，$ON\perp MN$，∴ $OM=\sqrt{ON^2+MN^2}=2\sqrt{10}$，∴ $OG+DG$ 的最小值为 $2\sqrt{10}$，∴ $EF+2DG$ 的最小值为 $4\sqrt{10}$.

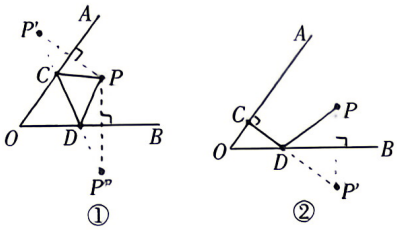
笃志前行，虽远必达。

模型46 ▸ 将军饮马——“一点两线”模型

（一定两动）

模型建构

证明：如图①，∵ P,P' 关于 OA 对称，∴ $PC=P'C$，∵ P,P'' 关于 OB 对称，∴ $PD=P''D$，∴ $C_{\triangle PCD}=PC+CD+PD=P'C+CD+P''D\geqslant P'P''$，当且仅当 P',C,D,P'' 四点共线时取等号，∴ 当 P',C,D,P'' 四点共线时，$C_{\triangle PCD}$ 取最小值，最小值为 $P'P''$ 的长.

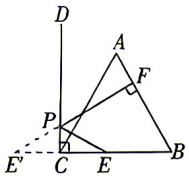


证明：如图②，∵ P,P' 关于 OB 对称，∴ $DP=DP'$，∴ $PD+CD=P'D+CD\geqslant P'C$，当且仅当 P',C,D 三点共线时取等号，又∵ 当 $P'C\perp OA$ 于 C 时，$P'C$ 取到最小值，∴ 当 P',C,D 三点共线，且 $P'C\perp OA$ 时，$PD+CD$ 取最小值，最小值为 $P'C$ 的长.

模型训练

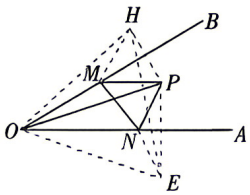
1. 答案：B

解析：E 为定点，P,F 为 CD 和 AB 上的动点，求 $EP+FP$ 的最小值，符合将军饮马一点两线模型的适用条件，根据模型的结论，作 E 关于 CD 的对称点 E'，过 E' 作 $E'F\perp AB$ 于点 F，交 CD 于点 P，则 $EP+FP$ 的最小值为 $E'F$ 的长，∵ $\triangle ABC$ 为等边三角形，∴ $\angle B=60°$，设 $AB=BC=CA=a$，∵ E,E' 关于 CD 对称，且 $CD\perp BC$，∴ E' 在直线 BC 上，$E'C=EC=BC-BE=a-4$，∴ $E'B=E'C+BC=2a-4$，在 $\mathrm{Rt}\triangle BE'F$ 中，$\angle B=60°$，∴ $E'B=2BF=10$，∴ $2a-4=10$，解得 $a=7$.



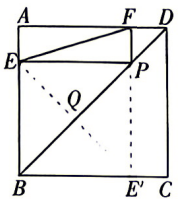
2. 答案：B

解析：P 为定点，M,N 为 OB 和 OA 上的动点，求 $C_{\triangle PMN}$ 的最小值，符合将军饮马一点两线模型的适用条件，根据模型的结论，作点 P 关于 OA,OB 的对称点 E,H，连接 EH，则 $C_{\triangle PMN}$ 的最小值为 EH 的长，连接 MH,NE,OH,OE，∵ P,E 关于 OA 对称，∴ $OE=OP=4$，$\angle NOE=\angle NOP$，∵ P,H 关于 OB 对称，∴ $OH=OP=4$，$\angle MOH=\angle MOP$，∴ $OE=OH=4$，$\angle EOH=\angle NOE+\angle NOP+\angle MOP+\angle MOH=2\angle NOP+2\angle MOP=2\angle MON=60°$，∴ $\triangle EOH$ 为等边三角形，∴ $EH=OE=OH=4$，∴ $\triangle PMN$ 周长的最小值为4.



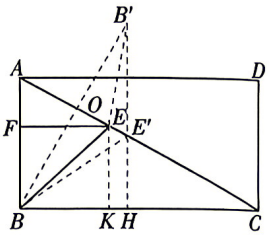
3. 答案：D

解析：E 为定点，P,F 为 BD 和 AD 上的动点，求 $EP+FP$ 的值，符合将军饮马一点两线模型的适用条件，根据模型的结论，作 E 关于 BD 的对称点 E'，过 E' 作 $E'F\perp AD$ 于点 F，交 BD 于点 P，则 $EP+FP$ 的最小值为 $E'F$ 的长，而在正方形 $ABCD$ 中，易知 $E'F=4$，结合题中 $EP+FP=4$，故此时点 P,F 的位置就是使得 $EP+FP$ 取到最小值时的位置，∵ E,E' 关于正方形 $ABCD$ 的对角线 BD 对称，∴ $CE'=AE=1$，∴ $BE'=BC-CE'=3$，又∵ $E'F\perp AD$，且在正方形 $ABCD$ 中，$AB\perp AD$，$AB\perp BC$，∴ 四边形 $ABE'F$ 为矩形，∴ $AF=BE'=3$，在 $\triangle AEF$ 中，$\angle A=90°$，∴ $EF=\sqrt{AE^2+AF^2}=\sqrt{1^2+3^2}=\sqrt{10}$.



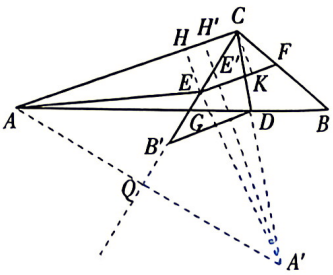
4. 答案：C

解析：B 为定点，E,F 为 AC 和 AB 上的动点，但这里 E,F 点的运动是相关的，需保证 $EF\perp AB$，且要求的是 $BF+BE$，不完全符合将军饮马一点两线模型的适用条件，过点 E 作 $EK\perp BC$ 于点 K，可以得到矩形 $BFEK$，故 $BF=EK$，因此求 $BF+BE$ 的最小值可转化为求 $BE+EK$ 的最小值，此时适用将军饮马一点两线模型，根据模型的结论，作点 B 关于 AC 的对称点 B'，过 B' 作 $B'H\perp BC$ 于点 H，与 AC 交于点 E'，则 $BE+EK$ 的最小值为 $B'H$ 的长，同时也保证了 $E'H\perp BC$，记 BB' 与 AC 的交点为 O，∴ $BO\perp AC$，$BB'=2BO$，在矩形 $ABCD$ 中，$\angle ABC=90°$，$AB=2$，$BC=2\sqrt{3}$，∴ $AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{2^2+(2\sqrt{3})^2}=4$，$\angle ACB=30°$，∴ $BO=\dfrac{AB\cdot BC}{AC}=\sqrt{3}$，∴ $BB'=2BO=2\sqrt{3}$，又∵ $\angle B'BC=90°-\angle ACB=60°$，∴ $B'H=\dfrac{\sqrt{3}}{2}BB'=3$，∴ $BE+EK$ 的最小值为3，即 $BF+BE$ 的最小值为3.



5. 答案：$\dfrac{\sqrt{3}x^2+2\sqrt{3}xy}{z}$

解析：A,C 为定点，E 为 CB' 上的动点，F 为 CB 上的动点，但其运动轨迹与点 E 相关，要求 $2AE+\sqrt{3}CF$ 的最小值，这里首先考虑将 CF 进行转化，看能否满足将军饮马模型的适用条件，根据题目条件，$\angle ACB=120°$，$EF\parallel AC$，∴ $\angle CFE=180°-\angle ACB=60°$，过点 C 作 $CK\perp EF$ 于点 K，则 $CK=\dfrac{\sqrt{3}}{2}CF$，此时 $2AE+\sqrt{3}CF=2(AE+CK)$，过点 E 作 $EH\perp AC$ 于点 H，则四边形 $CHEK$ 为矩形，$EH=CK$，∴ $2AE+\sqrt{3}CF=2(AE+EH)$，故本题可转化为 A 为定点，E,H 为 CB',CA 上的动点，且 $EH\perp CA$，求 $AE+EH$ 的最小值，符合将军饮马一点两线模型的适用条件，根据模型的结论，作点 A 关于直线 CB' 的对称点 A'，过点 A' 作 $A'H'\perp CA$ 于点 H'，与 CB' 交于点 E'，则 $AE+EH$ 的最小值为 $A'H'$ 的长，∵ $CD=DB,AD=AC$，∴ $\angle B=\angle DCB$，$\angle ACD=\angle ADC$，设 $\angle B=\angle DCB=\alpha$，则 $\angle ACD=\angle ACB-\angle DCB=120°-\alpha$，$\angle ADC=\angle B+\angle DCB=2\alpha$，又∵ $\angle ACD=\angle ADC$，∴ $120°-\alpha=2\alpha$，解得 $\alpha=40°$，∴ $\angle DCB'=\angle DCB=40°$，∴ $\angle ACB'=\angle ACB-\angle DCB'-\angle DCB=40°$，$\angle BAC=180°-\angle ACB-\angle B=20°$，记 AA' 与 CB' 的延长线交于点 Q，∴ $\angle AGQ=\angle CAB+\angle ACB'=60°$，∴ $GQ=\dfrac{1}{2}AG=\dfrac{1}{2}x$，$AQ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}AG=\dfrac{\sqrt{3}}{2}x$，∴ $CQ=CG+GQ=y+\dfrac{1}{2}x$. ∵ A,A' 关于 CB' 对称，∴ $A'Q=AQ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}x$，$\angle A'CB'=\angle ACB'=40°=\angle DCB'$，∴ 点 A'



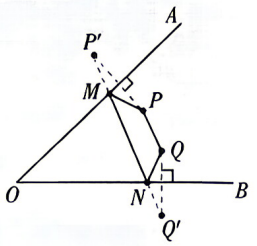
在 CD 延长线上，$AA'=AQ+A'Q=\sqrt{3}x$，在 $\triangle ACA'$ 中，$A'H'=\frac{AA'\cdot CQ}{AC}=\frac{\sqrt{3}x\left(y+\frac{1}{2}x\right)}{z}=\frac{\sqrt{3}x^2+2\sqrt{3}xy}{2z}$，∴ $AE+EH$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{3}x^2+2\sqrt{3}xy}{2z}$，∴ $AE+CK$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{3}x^2+2\sqrt{3}xy}{2z}$，∴ $2AE+\sqrt{3}CF$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{3}x^2+2\sqrt{3}xy}{z}$.

模型 47 ▸ 将军饮马——“两点两线”模型

（两定两动）

模型建构

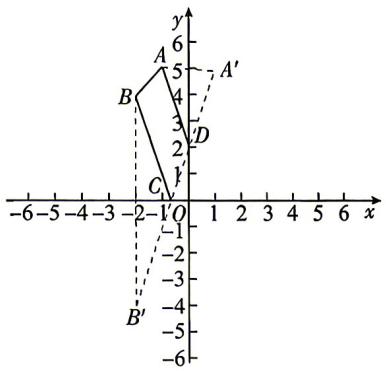
证明： ∵ P,P' 关于 OA 对称，∴ $PM=P'M$，∵ Q,Q' 关于 OB 对称，∴ $QN=Q'N$，∴ $PM+MN+NQ\geqslant P'Q'$，当且仅当 P',M,N,Q' 四点共线时取等号，∴ $C_{四边形PQNM}=PQ+PM+MN+NQ\geqslant PQ+P'Q'$，∴ 当 P',M,N,Q' 四点共线时，四边形 $PQNM$ 的周长取最小值，最小值为 $PQ+P'Q'$.



模型训练

1. **答案：** C

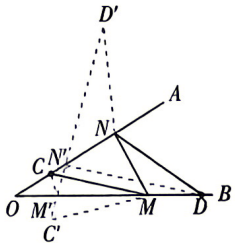
解析： A,B 为第二象限内的定点，C,D 为 x 轴和 y 轴上的动点，求四边形 $ABCD$ 周长的最小值，符合将军饮马两点两线模型的适用条件，根据模型的结论，作 A 关于 y 轴的对称点 A'，作 B 关于 x 轴的对称点 B'，连接 $A'B'$，交 x 轴，y 轴于 C,D，则四边形 $ABCD$ 周长的最小值为 $AB+A'B'$ 的值，



∵ $A(-1,5),B(-2,4)$，∴ $A'(1,5),B'(-2,-4)$，设直线 $A'B'$ 的表达式为 $y=kx+b$，则 $\begin{cases}5=k+b,\\-4=-2k+b,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}k=3,\\b=2,\end{cases}$ ∴ 直线 $A'B'$ 的表达式为 $y=3x+2$，即直线 CD 的表达式为 $y=3x+2$.

2. **答案：** 2α

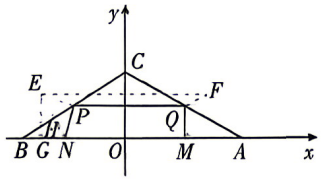
解析： C,D 为 OA,OB 上的定点，M,N 为 OB,OA 上的动点，求 $CM+MN+ND$ 的最小值，符合将军饮马两点两线模型的适用条件，根据模型的结论，作 C 关于 OB 的对称点 C'，作 D 关于 OA 的对称点 D'，连接 $C'D'$，交 OA,OB 于点 N',M'，则 $CM+MN+ND$ 的最小值为 $C'D'$ 的长，∵ C,C' 关于 OB 对称，D,D' 关于 OA 对称，∴ $\angle OM'C=\angle OM'C'$，$\angle AN'D=\angle AN'D'$，设 $\angle OM'C=\beta$，∵ $\angle DM'D'=\angle OM'C'$，∴ $\angle DM'D'=\angle OM'C=\beta$，∴ $\angle CM'N'=180°-\angle OM'C-\angle DM'D'=180°-2\beta$，



∴ $\angle OM'N'=\angle OM'C+\angle CM'N'=180°-\beta$，$\angle ON'M'=180°-\angle AOB-\angle OM'N'=\beta-\alpha$，∵ $\angle AN'D'=\angle ON'M'$，∴ $\angle AN'D=\angle ON'M'=\beta-\alpha$，∴ $\angle DN'M'=180°-\angle ON'M'-\angle AN'D=180°-2\beta+2\alpha$，∴ $\angle DN'M'-\angle CM'N'=2\alpha$.

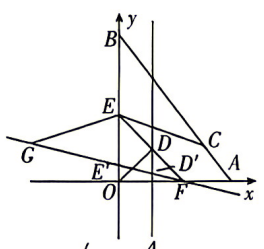
3. **答案：** $3+\sqrt{3}$

解析： M,N 为 $\angle ACB$ 内的定点，P,Q 为 CB 和 CA 上的动点，求四边形 $PQMN$ 周长的最小值，符合将军饮马两点两线模型的适用条件，根据模型的结论，作 M 关于 CA 的对称点 F，作 N 关于 CB 的对称点 E，连接 EF，则四边形 $PQMN$ 周长的最小值为 $MN+EF$ 的值，∵ $\triangle ABC$ 是等腰三角形，$\angle ACB=120°$，∴ $AC=BC$，∵ A,B 都在 x 轴上，∴ $OC\perp AB$，∴ 点 O 即为 AB 的中点，∵ 点 A 的坐标为 $(\sqrt{3},0)$，∴ 点 B 的坐标为 $(-\sqrt{3},0)$，∵ $M(1,0)$ 和点 N 关于 y 轴对称，∴ 点 N 的坐标为 $(-1,0)$，∴ $MN=2$，设 NE 交 BC 于点 H，∵ $BC=AC$，$\angle ACB=120°$，$OC\perp AB$，∴ $\angle OCB=60°$，∴ $\angle HBN=30°$，$\angle HNB=60°$，∴ $HN=\frac{1}{2}BN=\frac{-1-(-\sqrt{3})}{2}=\frac{\sqrt{3}-1}{2}$，$\angle NEG=30°$，∴ $NE=2HN=\sqrt{3}-1$，∴ $GN=\frac{1}{2}EN=\frac{\sqrt{3}-1}{2}$，∴ $EG=\sqrt{EN^2-NG^2}=\frac{3-\sqrt{3}}{2}$，$OG=ON+GN=1+\frac{\sqrt{3}-1}{2}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}$，∴ 点 E 的坐标为 $\left(\frac{\sqrt{3}+1}{2},\frac{3-\sqrt{3}}{2}\right)$，同理求出 F 的坐标为 $\left(\frac{\sqrt{3}+1}{2},\frac{3-\sqrt{3}}{2}\right)$，∴ $EF=\sqrt{3}+1$，∴ 四边形 $PQMN$ 的周长的最小值为 $2+\sqrt{3}+1=3+\sqrt{3}$.



4. **答案：** $\left(0,\frac{7}{8}\right)$

解析： O,C 为定点，D,E 为动点，求 $OD+DE+EC$ 的最小值，符合将军饮马两点两线模型的适用条件，根据模型的结论，作 O 关于直线 $x=\frac{7}{4}$ 的对称点 F，C 关于 y 轴的对称点 G，连接 FG，与直线 $x=\frac{7}{4}$ 交于点 D'，与 y 轴交于点 E'，$OD+DE+EC$ 的最小值为 FG 的长，∵ C 以每秒 1 个单位长度的速度沿折线 $O—A—B$ 运动了 8.5 秒，$A(6,0)$，∴ C 运动到点 A 用了 6 秒，再从 A 沿着 AB 运动 2.5 秒，∴ $AC=2.5$，设直线 AB 的解析式为 $y=kx+b$，代入 A,B 坐标，得 $\begin{cases}0=6k+b,\\8=b,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}k=-\frac{4}{3},\\b=8,\end{cases}$ 所以直线 AB 的解析式为 $y=-\frac{4}{3}x+8$，设点 C 的坐标为 $\left(c,-\frac{4}{3}c+8\right)$，其中 $0\leqslant c\leqslant 6$，则 $AC=\sqrt{(c-6)^2+\left(-\frac{4}{3}c+8\right)^2}=2.5$，两边平方，得 $\frac{25}{9}c^2-\frac{100}{3}c+100=\frac{25}{4}$，整理得 $4c^2-48c+135=0$，



即$(2c-9)(2c-15)=0$，$\therefore c_1=\frac{9}{2}$，$c_2=\frac{15}{2}$（舍去），$\therefore C\left(\frac{9}{2},2\right)$，$\therefore G\left(-\frac{9}{2},2\right)$，又$\because O(0,0)$，$\therefore F\left(\frac{7}{2},0\right)$，设直线$FG$的解析式为$y=k'x+b'$，则$\begin{cases}0=\frac{7}{2}k'+b',\\2=-\frac{9}{2}k'+b',\end{cases}$解得$\begin{cases}k'=-\frac{1}{4},\\b'=\frac{7}{8},\end{cases}$

$\therefore$直线FG的解析式为$y=-\frac{1}{4}x+\frac{7}{8}$，当$x=0$时，$y=\frac{7}{8}$，

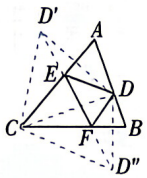
$\therefore$点E的坐标为$\left(0,\frac{7}{8}\right)$.

模型48 ▸ 将军饮马——“三动点”模型

（垂足三角形）

模型建构

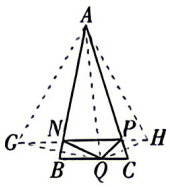
证明： $\because D,D'$关于AC对称，$\therefore DE=D'E$，$CD=CD'$，$\angle ACD=\angle ACD'$，$\because D,D''$关于BC对称，$\therefore FD=FD''$，$CD=CD''$，$\angle BCD=\angle BCD''$，$\therefore C_{\triangle DEF}=DE+EF+FD=D'E+EF+FD''\geqslant$ ”，当且仅当D',E,F,D''四点共线时取等号，$\because \angle ACB=\alpha$为常数），$\angle D'CD''=\angle ACD'+\angle ACD+\angle BCD+\angle BCD''=2\angle ACD+2\angle BCD=2\angle ACB$，$\therefore \angle D'CD''=2\alpha$为定值，又$\because CD'=CD=CD''$，$\therefore \triangle CD'D''$为等腰三角形，顶角$\angle D'CD''$的大小为定值，$\therefore$斜边$D'D''$的长与腰$CD'$长成比例，$\therefore$当$CD\perp AB$时，线段$CD$的长最小，$\therefore$等腰$\triangle CD'D''$的腰长最小，$\therefore$斜边$D'D''$的长最小，$\therefore$当$D',E,F,D''$四点共线，且$CD\perp AB$时，$\triangle DEF$的周长最小，最小值为$D'D''$的长.



模型训练

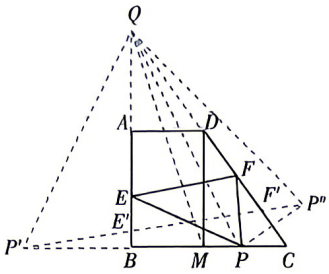
1. 答案： C

解析： N,P,Q分别为AB,AC,BC上的动点，$\angle A=30°$为定值，求$\triangle NPQ$周长的最小值，符合将军饮马“三动点”模型的适用条件，根据模型的结论，作点Q关于AB,AC的对称点G,H，连接GH与AB,AC交于点N,P，当$AQ\perp BC$时，$\triangle NPQ$的周长最小，最小值为GH的长，$\because AQ\perp BC$，$BC=6$，$S_{\triangle ABC}=24$，$\therefore AQ=\frac{2S_{\triangle ABC}}{BC}=8$，$\because Q,G$关于$AB$对称，$Q,H$关于$AC$对称，$\therefore AG=AH=AQ=8$，$\angle BAQ=\angle BAG$，$\angle CAQ=\angle CAH$，$\therefore \angle GAH=\angle BAG+\angle BAQ+\angle CAQ+\angle CAH=2\angle BAQ+2\angle CAQ=2\angle BAC=60°$，又$AG=AH=8$，$\therefore \triangle AGH$为等边三角形，$\therefore GH=AG=AH=8$，$\therefore \triangle NPQ$周长的最小值为8.



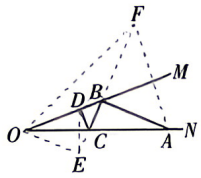
2. 答案： $2\sqrt{13}$

解析： 延长BA,CD交于点Q，则E,F,P为$\triangle QBC$三边上的动点，$\angle BQC=180°-\angle QBC-\angle C=30°$为定值，求$\triangle EPF$周长的最小值，符合将军饮马“三动点”模型的适用条件，根据模型的结论，作点P关于QB,QC的对称点P',P''，连接$P'P''$交QB,QC于点E',F'，当QP长最小时，$\triangle EPF$的周长取最小值，最小值为$P'P''$的长，这里需要注意的是，P为MC上的动点，$\angle QBC=90°$，所以当点P在点M处时，取到QP的最小值，即QM长，在Rt$\triangle QBC$中，$\angle C=60°$，$BC=4$，$\therefore QB=\sqrt{3}BC=4\sqrt{3}$，$\because AD\parallel BC$，$\therefore \angle QAD=\angle QBC=90°$，$\angle QDA=\angle C=60°$，$\therefore QA=\sqrt{3}AD=2\sqrt{3}$，$\because P,P'$关于$QB$对称，$P,P''$关于$QC$对称，$\therefore QP'=QP=QP''$，$\angle BQP'=\angle BQP$，$\angle CQP''=\angle CQP$，$\therefore \angle P'QP''=\angle BQP'+\angle BQP+\angle CQP+\angle CQP''=2\angle BQP+2\angle CQP=2\angle BQC=60°$，又$\because QP'=QP''=QP$，$\therefore \triangle QP'P''$为等边三角形，$\therefore P'P''=QP'=QP''=QP$，$\because$当点$P$在点$M$处时$QP$长最小，即$QM$的长，且$M$为$BC$的中点，$\therefore BM=\frac{1}{2}BC=2$，$\therefore QM=\sqrt{QB^2+BM^2}=\sqrt{(4\sqrt{3})^2+2^2}=2\sqrt{13}$，$\therefore \triangle EPF$周长的最小值为$2\sqrt{13}$.



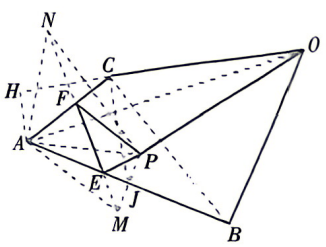
3. 答案： B

解析： A为ON上的定点，先将点D视为定点，点B为OM上的动点，点C为ON上的动点，求$AB+BC+CD$的最小值，符合将军饮马“两点两线”模型的适用条件，根据模型的结论，作点A关于OM的对称点F，点D关于ON的对称点E，连接FE，与OM交于点B，与ON交于点C，$AB+BC+CD$的最小值为FE的长，$\because E,D$关于ON对称，点D为OM上的动点，$\therefore E$为与OM关于ON对称的射线上的动点，$\angle EON=\angle MON=\alpha$，$\because F,A$关于$OM$对称，$\therefore OF=OA$，$\angle MOF=\angle MON=\alpha$，$\therefore \angle EOF=\angle MOF+\angle MON+\angle EON=3\alpha$，$\because OF$与$\angle EOF$的大小确定，$\therefore$当且仅当$EF\perp OE$时，$EF$取到最小值，$\therefore$当$F,B,C,E$四点共线，且$FE\perp OE$时，$AB+BC+CD$取到最小值，此时$\angle OEC=90°$，$\therefore \angle OCE=90°-\angle EON=90°-\alpha$，$\because E,D$关于$OA$对称，$\therefore \angle OCD=\angle OCE=90°-\alpha$，$\therefore \angle BCD=180°-\angle OCD-\angle OCE=2\alpha$，$\because \angle EON=\angle MON=\alpha$，$\angle OEC=90°$，$\therefore \angle OBC=90°-\angle BOE=90°-(\angle EON+\angle MON)=90°-2\alpha$，$\therefore \angle OBF=180°-\angle OBC=90°+2\alpha$，又$\because F,A$关于$OM$对称，$\therefore \angle OBA=\angle OBF=90°+2\alpha$，$\therefore \angle ABC=\angle OBA-\angle OBC=4\alpha$，$\therefore \angle BCD+\angle ABC=6\alpha$.



4. 答案： $4\sqrt{21}-12$

解析： 先固定点P的位置，将点P视为定点，E,F为AB和AC上的动点，求$PE+EF+FP$的最小值，符合将军饮马“一点两线”模型的适用条件，根据模型的结论，作点P关于AB,AC的对称点M,N，连接MN，则$PE+EF+FP$的最小值为MN的长，



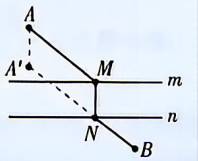
∵ P,M 关于 AB 对称，P,N 关于 AC 对称，∴ $AM=AP=AN$，$\angle MAB=\angle PAB$，$\angle NAC=\angle PAC$，∴ $\angle MAN=\angle MAB+\angle PAB+\angle PAC+\angle NAC=2\angle PAB+2\angle PAC=2\angle BAC=120°$，∴ $MN=\sqrt{3}AM=\sqrt{3}AP$，又∵ $OP=OB=OC$，∴ $AP\geqslant OA-OP=OA-OB$，取 AB 中点 J，连接 BC,CJ，∴ $AJ=BJ=\frac{1}{2}AB=4=AC$，又∵ $\angle BAC=60°$，∴ $\triangle ACJ$ 为等边三角形，∴ $CJ=4$，$\angle AJC=\angle ACJ=60°$，∴ $BJ=CJ$，∴ $\angle BCJ=\angle CBJ=\frac{1}{2}\angle AJC=30°$，∴ $\angle ACB=\angle ACJ+\angle BCJ=90°$，∴ $BC=\sqrt{AB^2-AC^2}=\sqrt{8^2-4^2}=4\sqrt{3}$，∵ $\angle BOC=60°$，$OB=OC$，∴ $\triangle BOC$ 为等边三角形，∴ $\angle OCB=60°$，$OB=OC=BC=4\sqrt{3}$，过点 A 作 $AH\perp OC$ 交 OC 的延长线于点 H，∵ $\angle OCB=60°$，$\angle ACB=90°$，∴ $\angle ACH=180°-\angle OCB-\angle ACB=30°$，∴ $AH=\frac{1}{2}AC=2$，$CH=\frac{\sqrt{3}}{2}AC=2\sqrt{3}$，∴ $OH=OC+CH=6\sqrt{3}$，在 Rt$\triangle OAH$ 中，$\angle H=90°$，∴ $OA=\sqrt{AH^2+OH^2}=\sqrt{2^2+(6\sqrt{3})^2}=4\sqrt{7}$，∴ AP 的最小值为 $OA-OB=4\sqrt{7}-4\sqrt{3}$，∴ MN 的最小值为 $\sqrt{3}\times(4\sqrt{7}-4\sqrt{3})=4\sqrt{21}-12$.

模型 49 ▸ 将军饮马——“造桥选址”模型

（两定点一定长）

模型建构

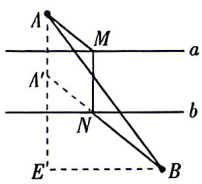
证明： ∵ $AA'\parallel MN$，$AA'=MN$，∴ 四边形 $AA'NM$ 为平行四边形，∵ $A'N=AM$，∴ $AM+MN+BN=A'N+BN+MN\geqslant A'B+MN$，当且仅当 A',N,B 三点共线时取等号，∴ 当 A',N,B 三点共线时，$AM+MN+BN$ 取最小值，最小值为 $A'B+MN$ 的值.



模型训练

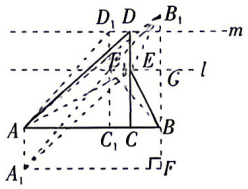
1. **答案：** B

解析： $a\parallel b$，A 为直线 a 上方的定点，B 为直线 b 下方的定点，$MN\perp a$，求 $AM+MN+NB$ 的最小值，符合将军饮马“造桥选址”模型的适用条件，根据模型的结论，如图，作 $AA'\parallel MN$，$AA'=MN$，连接 $A'B$，与 b 交于点 N，则 $AM+MN+NB$ 的最小值为 $A'B+MN$ 的值. 延长 AA' 到 E，使 $AE\perp BE$ 于点 E，∵ $AB^2=120$，∴ $AE^2+BE^2=120$，∵ 直线 a,b 之间的距离为 4，点 A 到直线 a 的距离为 2，点 B 到直线 b 的距离为 3，∴ $AE=4+2+3=9$，∴ $BE^2=120-9^2=39$，又∵ $AA'=MN=4$，∴ $A'E=AE-AA'=5$，在 $\triangle A'EB$ 中，$\angle E=90°$，∴ $A'B=\sqrt{A'E^2+BE^2}=\sqrt{5^2+39}=8$，∵ 当 $AM+MN+NB$ 取最小值时，A',N,B 三点共线，∴ $AM+NB=A'B=8$.

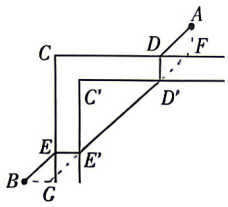


2. **答案：** 17

解析： 过 D,E 作直线 m,l，使得 $m\perp DC$，$l\perp DC$，则 $m\parallel l$，$DE\perp l$，A,B 为直线 l 同侧的两个定点，求 $AD+BE$ 的最小值，符合将军饮马“造桥选址”模型的适用条件，根据模型的结论，如图，作 $AA_1\parallel DC$，且 $AA_1=DE$，作点 B 关于 l 的对称点 B_1，连接 A_1B_1，与 l 交于点 E_1，过 E_1 作 l 的垂线，与 m，AB 分别交于 D_1,C_1，则 $AD+BE$ 的最小值为 A_1B_1 的长，延长 B_1B 到 F，使 $B_1F\perp A_1F$，∵ $D_1C_1\perp AB$，$D_1C_1\perp l$，∴ $AB\parallel l$，设 BB_1 与 l 的交点为 G，∵ B,B_1 关于 l 对称，∴ $BG=B_1G$，$BB_1\perp l$，∴ $AB\perp BB_1$，∵ $AA_1\parallel D_1C_1$，$D_1C_1\perp AB$，∴ $AA_1\perp AB$，又∵ $B_1F\perp A_1F$，∴ 四边形 AA_1FB 为矩形，∴ $BF=AA_1=D_1E_1=2$，$A_1F=AB=8$，∵ $BB_1\perp l$，$D_1C_1\perp l$，$D_1C_1\perp AB$，∴ 四边形 BC_1E_1G 为矩形，∴ $BG=C_1E_1=3$，$BC_1=E_1G$，∴ $BB_1=2BG=6$，∴ $B_1F=BB_1+BF=8$，∴ $A_1F=B_1F$，又∵ $\angle F=90°$，∴ $\angle A_1B_1F=\angle B_1A_1F=45°$，∵ $AA_1=D_1E_1=2$，$AA_1\parallel D_1E_1$，∴ 四边形 $AA_1E_1D_1$ 为平行四边形，∴ $\angle AD_1C_1=\angle AA_1E=90°-\angle B_1A_1F=45°$，∴ $\angle D_1AC_1=90°-\angle AD_1C_1=45°=\angle AD_1C_1$，∴ $D_1C_1=AC_1$，∴ $AC_1=D_1C_1=C_1E_1+D_1E_1=5$，∴ $BC_1=AB-AC_1=3$，∴ $S_{\triangle AC_1D_1}=\frac{1}{2}\times AC_1\times C_1D_1=\frac{25}{2}$，$S_{\triangle BC_1E_1}=\frac{1}{2}\times BC_1\times C_1E_1=\frac{9}{2}$，∴ $S_{\triangle AC_1D_1}+S_{\triangle BC_1E_1}=17$.



3. **解：** $CE\parallel C'E'$，$EE'\perp CE$，B,D' 分别在 CE 左侧和 $C'E'$ 右侧，符合将军饮马“造桥选址”模型的适用条件，根据模型的结论，如图，作 $BG\parallel EE'$ 且 $BG=EE'$，连接 $D'G$，当 D',E',G 三点共线时取到 $BE+EE'+E'D'$ 的最小值，$CD\parallel C'D'$，$DD'\perp CD$，A,E' 分别在 CD 上方和 $C'D'$ 下方，符合将军饮马“造桥选址”模型的适用条件，根据模型的结论，如图，作 $AF\parallel DD'$ 且 $AF=DD'$，连接 $E'F$，当 E',D',F 三点共线时取到 $AD+DD'+D'E'$ 的最小值，∴ 当 G,E',D',F 四点共线时，取到 $BE+EE'+E'D'+D'D+DA$ 的最小值，即此时 A 到 B 的路程最短，∴ 作 $BG\parallel EE'$ 且 $BG=EE'$，$AF\parallel DD'$ 且 $AF=DD'$，连接 FG，与 $C'D',C'E'$ 交于 D',E'，过 D' 作 $D'D\perp CD$ 于点 D，过 E' 作 $E'E\perp CE$ 于点 E，DD',EE' 即为两座桥的位置.

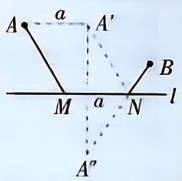


模型 50 ▸ 将军饮马——“将军遛马”模型

（两定点一定长）

模型建构

证明： ∵ $AA'\parallel MN$，$AA'=MN$，∴ 四边形 $AA'NM$ 是平行四边形，∴ $A'N=AM$，∵ A'',A' 关于直线 l 对称，∴ $A'N=A''N$，∴ $A''N=AM$，∴ $AM+MN+BN=A''N+MN+BN\geqslant A''B+MN$，当且仅当 A'',N,B 三点共线时取等号，∴ 当 A'',N,B 三点共线时，$AM+MN+BN$ 取最小值，最小值为 $A''B+MN$ 的值.

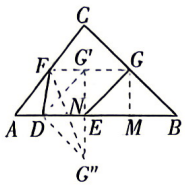


模型训练

1. **答案：** D

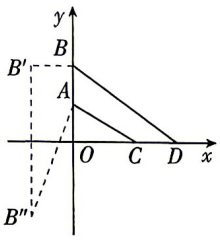
解析： F,G 为 AB 同侧定点，D,E 为 AB 上的动点，且 $DE=2$，求 $DF+DE+EG$ 的最小值，符合将军饮马“将军遛马”模型的适用条件，根据模型的结论，如图，作 $GG'\parallel AB$，$GG'=$

DE,再作 G' 关于 AB 的对称点 G'',连接 FG'',则 $DF+DE+EG$ 的最小值为 $FG''+DE$ 的长.连接 $G'G''$ 交 AB 于点 N,过 G 作 $GM\perp AB$ 于点 M,∵ F,G 为 AC,BC 的中点,∴ FG 是 $\triangle ABC$ 的中位线,∴ $FG\parallel AB$,$FG=\frac{1}{2}AB=5$,又∵ $GG'\parallel AB$,∴ G' 在 FG 上,∴ $FG'=FG-GG'=FG-DE=3$,∵ G',G'' 关于 AB 对称,所以 $G'G''\perp AB$,$G'G''=2G'N$,又∵ $GM\perp AB$,∴ $G'N\parallel GM$,∴ 四边形 $GG'NM$ 为平行四边形,∴ $G'N=GM$,∵ $\angle GMB=90°$,$\angle B=45°$,$BG=\frac{1}{2}BC=2\sqrt{2}$,∴ $GM=2$,∴ $G'N=GM=2$,∴ $G'G''=2G'N=4$,∵ $FG\parallel AB$,$G'G''\perp AB$,∴ $FG\perp G'G''$,∴ $FG''=\sqrt{FG'^2+G'G''^2}=5$,∴ $DF+DE+EG$ 的最小值为 $5+2=7$.



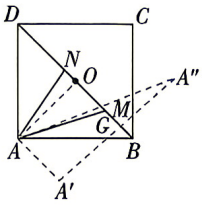
2. 答案:B

解析:A,B 为 x 轴同侧定点,C,D 为 x 轴上的动点,且 $CD=1$,求 $AC+BD$ 的最小值,符合将军饮马“将军遛马”模型的适用条件,根据模型的结论,如图,作 $BB'\parallel x$ 轴,$BB'=CD$,再作 B' 关于 x 轴的对称点 B'',连接 AB'',则 $AC+BD$ 的最小值为 AB'' 的长.∵ $B(0,2)$,$BB'\parallel x$ 轴,$BB'=CD=1$,∴ $B'(-1,2)$,∵ B',B'' 关于 x 轴对称,∴ $B''(-1,-2)$,又∵ $A(0,1)$,∴ $AB''=\sqrt{(-1-0)^2+(-2-1)^2}=\sqrt{10}$,∴ $AC+BD$ 的最小值为 $\sqrt{10}$.



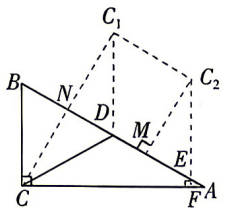
3. 答案:B

解析:A 为定点,M,N 为 BD 上的动点,且 $MN=1$,求 $\triangle AMN$ 的最小值,符合将军饮马“将军遛马”模型的适用条件,根据模型的结论,如图,作 $AA'\parallel BD$,$AA'=MN$,再作 A' 关于 BD 的对称点 A'',连接 AA'',则 $\triangle AMN$ 周长的最小值为 $AA''+MN$ 的长.设 BD 中点为 O,连接 OA,设 $A'A''$ 与 OB 交点为 G,∵ 正方形 $ABCD$ 的边长为 2,∴ $OA=\sqrt{2}$,$OA\perp BD$,∵ A',A'' 关于 BD 对称,∴ $A'G\perp BD$,$A'A''=2A'G$,∵ $OA\perp BD$,$A'G\perp BD$,∴ $OA\parallel A'G$,又∵ $AA'\parallel BD$,∴ 四边形 $AA'GO$ 为平行四边形,∵ $OA\perp BD$,∴ 四边形 $AA'GO$ 为矩形,∴ $A'G=OA=\sqrt{2}$,$\angle A'=90°$,∴ $A'A''=2A'G=2\sqrt{2}$,又∵ $AA'=MN=1$,∴ $AA''=\sqrt{AA'^2+A'A''^2}=3$,∴ $\triangle AMN$ 周长的最小值为 $3+1=4$.



4. 答案:$3-\frac{\sqrt{2}}{2}$

解析:先假定点 F 为定点,C,F 为 AB 同侧定点,D,E 为 AB 上的动点,且 $DE=\sqrt{2}$,求 $CD+EF$ 的最小值,符合将军饮马“将军遛马”模型的适用条件,根据模型的结论,如图,作 C 关于 AB 的对称点 C_1,再作 $C_1C_2\parallel DE$,$C_1C_2=DE$,连接 C_2F,则 $CD+EF$ 的最小值为 C_2F 的长,再考虑点 F 为 AC 上的动点,故当 $C_2F\perp AC$ 时,C_2F 最小.设 CC_1 与 AB 交于点 N,过 C_2 作 $C_2M\perp AB$ 于点 M,∵ C,C_1 关于 AB 对称,∴ $C_1N=CN$,$C_1N\perp AB$,∵ $\angle ACB=90°$,$\angle A=30°$,$BC=2$,∴ $AB=2BC=4$,$AC=\sqrt{3}BC=2\sqrt{3}$,∴ $CN=\frac{BC\cdot AC}{AB}=\sqrt{3}$,∴ $AN=\sqrt{3}CN=3$,∴ $C_1N\parallel C_2M$,又∵ $C_1C_2\parallel DE$,∴ 四边形 C_1C_2MN 为平行四边形,∴ $C_2M=C_1N=CN=\sqrt{3}$,$MN=C_1C_2=DE=\sqrt{2}$,∵ $\angle A=30°$,$EF\perp AC$,∴ $\angle AEF=60°$,∴ $\angle C_2EM=60°$,∴ $EM=\frac{1}{\sqrt{3}}C_2M=1$,$C_2E=2EM=2$,∴ $AE=AN-MN-EM=2-\sqrt{2}$,∴ $EF=\frac{1}{2}AE=1-\frac{\sqrt{2}}{2}$,∴ $C_2F=C_2E+EF=3-\frac{\sqrt{2}}{2}$,∴ $CD+EF$ 的最小值为 $3-\frac{\sqrt{2}}{2}$.



第六章 勾股定理

模型51 “勾股树”模型

模型建构

证明:在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中,有 $a^2+b^2=c^2$,$S_1=b^2$,$S_2=a^2$,$S_3=c^2$,所以 $S_1+S_2=S_3$.

模型训练

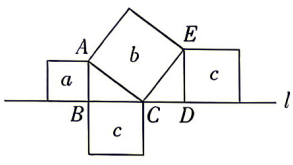
1. 答案:A

解析:观察题图可发现图形由两个直角三角形和以直角三角形三边为边长向外作正方形构成,且共用以斜边为边长的正方形,故符合“勾股树”模型,根据结论求解即可,过程如下:∵ 所有的三角形都是直角三角形,∴ 正方形 A 和 B 的面积和就是最大正方形的面积(“勾股树”模型),同理正方形 C 和 D 的面积和就是最大正方形的面积,设最大正方形的边长为 x,可得四个小正方形的面积和为 $2\cdot x\cdot x=12$,解得 $x=\sqrt{6}$.

2. 答案:3

解析:观察图形可发现,图形由两个直角三角形和以直角三角形三边为边长向外作正方形构成,且共用以斜边为边长的正方形,但是相比“勾股树”模型,缺少了以一条直角边为边长的正方形,补齐正方形,套用结论求解即可,过程如下:

如图,∵ 直线 l 上方的三个四边形为正方形,∴ $\angle ABC=\angle ACE=\angle CDE=90°$,$AC=CE$,∴ $\angle ACB+\angle ECD=90°$,$\angle DEC+\angle ECD=90°$,∴ $\angle ACB=\angle DEC$,在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDE$ 中,$\begin{cases}\angle ABC=\angle CDE,\\ \angle ACB=\angle CED,\\ AC=CE,\end{cases}$∴ $\triangle ABC\cong\triangle CDE$(AAS),∴ $BC=DE$,

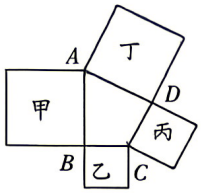


∴ b 的面积=a 的面积+c 的面积(“勾股树”模型),∴ c 的面积=b 的面积−a 的面积=5−2=3.

3. 答案:29

解析:观察图形可发现图形类似“勾股树”模型,但中间区域不是直角三角形,而是有一组对角为90°的四边形,故连

接对角线,构造出直角三角形,再根据“勾股树”模型的相关结论求解即可,过程如下:

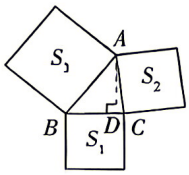


如图,连接 AC,由题意,得 $AB^2=30$,$BC^2=16$,$CD^2=17$,

∵在△ABC中,$\angle ABC=90°$,∴$AC^2=AB^2+BC^2=46$.∵在△ACD中,$\angle ADC=90°$,∴$AD^2=AC^2-CD^2=29$(“勾股树”模型),则正方形丁的面积为 $AD^2=29$.

4. **答案:** $\frac{25}{2}$

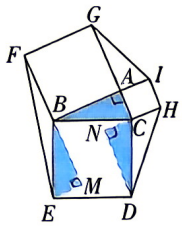
解析: 观察图形可发现,图形类似“勾股树”模型,但中间区域是锐角三角形,故作高,构造出直角三角形,再根据“勾股树”模型的思想和相关结论求解即可,过程如下:



∵$S_1=25$,$S_2=26$,$S_3=41$,∴$BC=\sqrt{25}=5$,$AC=\sqrt{26}$,$AB=\sqrt{41}$(“勾股树”模型),如图,过点 A 作 $AD\perp BC$ 于点 D,设 $BD=x$,则 $CD=5-x$,由勾股定理,得 $26-(5-x)^2=41-x^2$,解得 $x=4$,∴$BD=4$,∴$AD=\sqrt{AB^2-BD^2}=\sqrt{(\sqrt{41})^2-4^2}=5$,∴$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times5\times5=\frac{25}{2}$.

5. **答案:** 14

解析: 观察图形可发现,图形为“勾股树”模型,但是额外连接出了一些线段,形成了一个更为复杂的六边形,根据模型,我们可以快速得到除△BEF,△AIG,△CHD以外部分的面积,接下来通过构造直角三角形,使用勾股定理和全等的性质,转化这三个三角形的面积即可,过程如下:如图,过点 E 作 FB 的垂线,垂足为 M,过点 D 作 HC 的垂线,垂足为 N,



∵$\angle MBE+\angle CBM=90°$,$\angle ABC+\angle CBM=90°$,∴$\angle MBE=\angle ABC$.∵四边形 $ABFG$、四边形 $ACHI$、四边形 $BCDE$ 均为正方形,∴$BF=AG=AB=2$,$AI=CH=AC=1$,$BE=CD=BC$(“勾股树”模型),在△BME与△BAC中,$\begin{cases}\angle MBE=\angle ABC,\\ \angle BME=\angle BAC,\\ BE=BC,\end{cases}$

∴△BME≌△BAC(AAS),∴$BM=AB=2$,$EM=AC=1$,同理可证△CND≌△CAB(AAS),∴$CN=AC=1$,$ND=AB=2$.∵在Rt△ABC中,$AC=1$,$AB=2$,∴$BC^2=AC^2+AB^2=1^2+2^2=5$,

∴$S_{六边形EDNMGF}=S_{正方形BEDC}+S_{正方形ABFG}+S_{正方形ACHI}+S_{\triangle GIJ}+S_{\triangle MNE}+S_{\triangle FDB}+S_{\triangle BCD}=BC^2+AB^2+AC^2+\frac{1}{2}AI\cdot AG+\frac{1}{2}AB\cdot AC+\frac{1}{2}BF\cdot EM+\frac{1}{2}CH\cdot DN=5+2^2+1^2+\frac{1}{2}\times1\times2+\frac{1}{2}\times2\times1+\frac{1}{2}\times2\times1+\frac{1}{2}\times1\times2=14$.

模型52 “赵爽弦图”模型

模型建构

证明一: 因为△ABE≌△BCH≌△CDG≌△DAF,所以 $AE=BH=CG=DF=a$,$AF=BE=CH=DG=b$.因为 $\angle AEB=\angle BHC=\angle CGD=\angle DFA=90°$,所以 $\angle BEF=\angle EHC=\angle HGD=\angle GFA=90°$,所以 $EF=EH=HG=FG=b-a$,所以四边形 $EFGH$ 是正方形.

证明二: 因为四边形 $EFGH$ 是正方形且 $EF=EH=HG=FG=b-a$,所以 $S_{正方形EFGH}=(b-a)^2$.因为 $S_{正方形EFGH}=S_{正方形ABCD}-4S_{\triangle ADF}$,$AD=c$,$DF=a$,$AF=b$,△$ADF$是直角三角形,所以 $S_{正方形EFGH}=c^2-4\times\frac{1}{2}ab=c^2-2ab=(b-a)^2$.

模型训练

1. **答案:** B

解析: 题干中的图形为“赵爽弦图”的基础型,故直接使用“赵爽弦图”中与面积相关的结论即可完成求解,过程如下:∵直角三角形的两直角边长分别为 a,b,∴大正方形的面积为 a^2+b^2,4个直角三角形的面积为 $2ab$(“赵爽弦图”模型).∵$(a+b)^2=23$,即 $a^2+b^2+2ab=23$,∴$a^2+b^2+(a^2+b^2-11)=23$,∴$a^2+b^2=17$,即大正方形的面积为 17.

2. **答案:** B

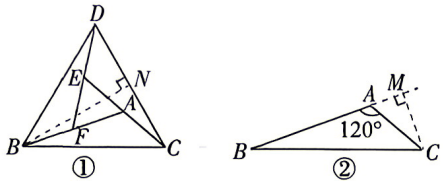
解析: 题干中的图形为“赵爽弦图”的基础型,但是额外连接了 AC,并划分了涂色区域.根据“赵爽弦图”模型的实质,我们需要在图形中寻找全等三角形,并多次应用勾股定理得到需要的量,其中还需要完全平方公式的辅助,过程如下:∵Rt△BCG≌Rt△DAE,∴$CG=AE$,$\angle CGP=\angle AEM$.∵在正方形 $EFGH$ 中,$HE=GF$,$GH\parallel EF$.∴$\angle GCP=\angle MAE$.在△CGP和△AEM中,$\begin{cases}\angle GCP=\angle EAM,\\ CG=AE,\\ \angle CGP=\angle AEM,\end{cases}$∴△$CGP$≌△$AEM$(ASA),故①正确.∴$S_{\triangle CGP}=S_{\triangle AEM}$,$GP=ME$,∴$S_{\triangle AFP}-S_{\triangle CGP}=S_{四边形MEFP}$.∵$HE=GF$,∴$HM=PF$,∴$S_{四边形MEFP}=S_{四边形MBGP}=\frac{1}{2}S_{正方形EPGH}=1$,∴$S_{\triangle AFP}-S_{\triangle CGP}=1$,即 $2S_{\triangle AFP}-2S_{\triangle CGP}=2$,故②错误.∵$DH^2+CH^2=DC^2=9$,∴$(DH+CH)^2=DH^2+CH^2+2DH\cdot CH=9+2DH\cdot CH$(“赵爽弦图”模型).∵$CH=HG+DH$,∴$(CH-DH)^2=HG^2=2$,∴$CH^2+DH^2-2DH\cdot CH=2$,∴$2DH\cdot CH=9-2=7$,∴$(DH+CH)^2=9+7=16$,∴$DH+CH=4$,故③正确.∵$CH-DH=\sqrt{2}$,∴$HC=2+\frac{\sqrt{2}}{2}$,故④正确.故①③④正确,②错误.

3. **答案:** 12

解析: 题干中的图形为“赵爽弦图”的拓展型,根据拓展模型的有关面积的结论即可完成求解,过程如下:设这八个全等的直角三角形的面积都是 $S_\triangle$,∵$S_2=6$,∴$S_1-4S_\triangle=S_3+4S_\triangle=S_2=6$(“赵爽弦图”模型),∴$S_1+S_3=(S_2+4S_\triangle)+(S_2-4S_\triangle)=6+6=12$.

4. **答案:** 60　$7\sqrt{3}$

解析： 本题从“赵爽弦图”的基础型出发，类比得到了由三个全等的三角形和一个等边三角形构成的图形，根据“赵爽弦图”的相关思想，结合等边三角形的性质，找出全等三角形，并作垂线构造直角三角形，利用勾股定理求解即可，过程如下：如图①，过点 B 作 $BN\perp DC$，垂足为 N，∵ $\triangle BFD\cong\triangle CAB\cong\triangle DEC$，∴ $\angle BFD=\angle BAC=120°$ 且 $BC=CD=BD$（“赵爽弦图”模型），∴ $\angle EFA=180°-\angle BFD=180°-120°=60°$，且 $\triangle DBC$ 为等边三角形，

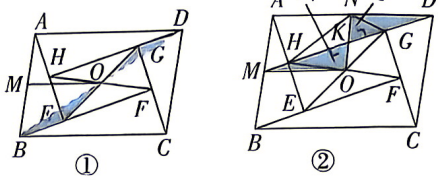


在图②中作 $CM\perp BA$，垂足为 M，∵ $AB=2AC$，设 $AC=x$，∴ $AB=2x$.∵ $\angle BAC=120°$，∴ $\angle MAC=180°-\angle BAC=60°$，∴ $\angle MCA=90°-\angle MAC=90°-60°=30°$，∴ $AM=\frac{1}{2}AC=\frac{1}{2}x$，∴ $MC=\sqrt{AC^2-AM^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}x$，∴ $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot AB\cdot MC=2\sqrt{3}$，即 $\frac{1}{2}\times2x\times\frac{\sqrt{3}}{2}x=2\sqrt{3}$，解得 $x_1=2$，$x_2=-2$（负值舍去），∴ $AC=2$，$AM=1$，$MC=\sqrt{3}$，$AB=2x=4$，∴ $BM=AB+AM=4+1=5$. 在 Rt$\triangle BCM$ 中，$BC=\sqrt{BM^2+MC^2}=2\sqrt{7}$.∵ $\triangle DBC$ 为等边三角形，∴ $\angle NBC=\frac{1}{2}\angle DBC=\frac{1}{2}\times60°=30°$，∴ 在 Rt$\triangle BCN$ 中，$CN=\frac{1}{2}CD=\sqrt{7}$，∴ $BN=\sqrt{BC^2-CN^2}=\sqrt{21}$，∴ $S_{\triangle DBC}=\frac{1}{2}\cdot CD\cdot BN=\frac{1}{2}\times2\sqrt{7}\times\sqrt{21}=7\sqrt{3}$.

5. 解析： 本题从“赵爽弦图”的基础型出发，类比得到了由两对全等的直角三角形和一个矩形构成的图形，根据“赵爽弦图”的相关思想，找出全等三角形，在直角三角形中利用勾股定理求解即可，若没有可供利用的直角三角形，也可以通过作垂直的方式构造直角三角形求解. 本题的关键就是构造三角形全等，过程如下：

(1)**解：** ∵ $\triangle ABE$ 是直角三角形，点 M 是 AB 的中点，$AB=6$，∴ $AM=BM=ME=DG=\frac{1}{2}AB=3$.∵ $\triangle ABE\cong\triangle CDG$，∴ $BE=DG=3$，∴ $CG=AE=\sqrt{AB^2-BE^2}=3\sqrt{3}$（“赵爽弦图”模型）.

(2)①**证明：** 连接 OB，OD，如图①，∵ $DH=BF$，$BE=DG$，$AE=CG$，$AH=CF$，∴ $HG=EF$，$HE=GF$，∴ 四边形 $HEFG$ 是平行四边形，∴ $OE=OG$，$\angle OEF=\angle OGH$，∴ $\angle BEO=\angle DGO$.∵ $\triangle ABE\cong\triangle CDG$，∴ $BE=DG$. 在 $\triangle BEO$ 和 $\triangle DGO$ 中，$\begin{cases}BE=DG,\\ \angle BEO=\angle DGO,\\ OE=OG,\end{cases}$ ∴ $\triangle BEO\cong\triangle DGO$（SAS），∴ $\angle BOE=\angle DOG$，$OB=OD$，∴ B，O，D 三点共线.∵ 点 M 是 AB 的中点，∴ OM 是 $\triangle ABD$ 的中位线，∴ $OM\parallel AD$.



②**解：** ∵ $AH=HE$，M 是 AB 的中点，∴ MH 是 $\triangle ABE$ 的中位线.∴ $MH\parallel BE$，$BE=2MH$. 设 ON 与 MD 交于点 K，作 $\triangle MOH$ 的高 h_1，$\triangle NKG$ 的高 h_2，如图②，∵ 点 N 是 AD 的中点，∴ $DN=\frac{1}{2}AD$. 由①知 $OM\parallel AD$，$OM=\frac{1}{2}AD$，∴ $OM=DN$. 在 $\triangle DNK$ 和 $\triangle MOK$ 中，$\begin{cases}\angle NDK=\angle OMK,\\ DN=MO,\\ \angle DNK=\angle MOK,\end{cases}$ ∴ $\triangle DNK\cong\triangle MOK$（ASA），∴ $h_1=h_2$.∵ $S_{\triangle MOH}=\frac{1}{2}MH\cdot h_1$，$S_{\triangle NOG}=\frac{1}{2}KG\cdot(h_1+h_2)$，又∵ $S_{\triangle NOG}=3S_{\triangle MOH}$，∴ $\frac{MH}{KG}=\frac{2}{3}$. 设 $MH=2x$，$KG=3x$，则 $BE=DG=2MH=4x$，∴ $KD=KM=7x$，∴ $HK=5x$，∴ $HG=8x$，∴ $\frac{HG}{DG}=\frac{8x}{4x}=2$.

模型 53 “折竹抵地”模型

模型建构

证明一： 设 $AB=x$，则 $BC=a-x$，因为 $\triangle ABC$ 是直角三角形，由勾股定理可得 $AB^2+AC^2=BC^2$，即 $x^2+b^2=(a-x)^2$，解得 $x=\frac{a^2-b^2}{2a}$，即 $AB=\frac{a^2-b^2}{2a}$.

证明二： $AC=AE+EC=b+c$. 因为 $\triangle ABC$ 是直角三角形，由勾股定理可得 $BC^2+AC^2=AB^2$，即 $BC^2+(b+c)^2=a^2$，解得 $BC=\sqrt{a^2-(b+c)^2}$. 因为 $\triangle ECD$ 是直角三角形，由勾股定理可得 $EC^2+DC^2=ED^2$，即 $c^2+DC^2=a^2$，解得 $DC=\sqrt{a^2-c^2}$，所以 $BD=CD-BC=\sqrt{a^2-c^2}-\sqrt{a^2-(b+c)^2}$.

模型训练

1. 答案： B

解析： 观察题图可发现本题直接考查“折竹抵地”模型的基础型，故假设 $AB=x$ 米，则 $BC=(32-x)$ 米，再根据勾股定理求解即可，过程如下：设 $AB=x$ 米，则 $BC=(32-x)$ 米（“折竹抵地”模型），由勾股定理，得 $AB^2+AC^2=BC^2$，即 $x^2+16^2=(32-x)^2$，整理，得 $64x=768$，解得 $x=12$，即 AB 的距离为 12 米.

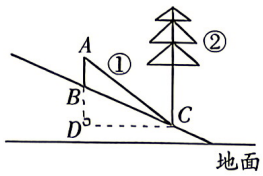
2. 答案： $\sqrt{21}-3$

解析： 观察题图可发现本题直接考查“折竹抵地”模型的拓展型，因为梯子的长度是不变的，所以只要利用勾股定理解出梯子滑动前和滑动后所构成的两个直角三角形水平方向的直角边即可，过程如下：由题意可得 $CD=AB=5$ m，$OA=4$ m，$AC=2$ m，$OC=OA-AC=4-2=2$（m），在Rt$\triangle ABO$中，根据勾股定理，得 $BO=\sqrt{AB^2-AO^2}=\sqrt{5^2-4^2}=3$（m），在 Rt$\triangle COD$ 中，根据勾股定理，得 $DO=\sqrt{CD^2-CO^2}=\sqrt{5^2-2^2}=\sqrt{21}$（m）（“折竹抵地”模型），所以 $BD=DO-$

$BO=(\sqrt{21}-3)$ m.

3. 答案：B

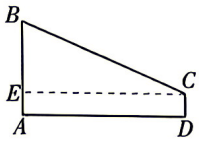
解析：本题直接考查“折竹抵地”模型的基础型，但是题图中没有出现直角三角形，故延长 AB，过点 C 作 $CD\perp AB$，交 AB 的延长线于点 D，再利用勾股定理即可求解，过程如下：



如图所示，过点 C 作 $CD\perp AB$，交 AB 的延长线于点 D，则 $\angle D=90°$（“折竹抵地”模型），由题意可得，$BC=13$ m，$DC=12$ m，故 $BD=\sqrt{13^2-12^2}=5$（m），∴ $AD=4+5=9$（m），则 $AC=\sqrt{AD^2+CD^2}=\sqrt{9^2+12^2}=15$（m），故 $AC+AB=15+4=19$（m），则①号树折断前的高度是 19 m.

4. 答案：有

解析：需要画图构建“折竹抵地”模型的基础型进行解题，注意小马高度为 1 m 的条件，所以在构建直角三角形时，需要在树离地 1 m 处取点，再结合勾股定理即可求解，过程如下：如图，折断树高为 $AB=4$ m，离树 $AD=3.9$ m，小马高 $CD=1$ m，过点 C 作 $CE\perp AB$ 于点 E（“折竹抵地”模型）.∵ $AB=4$ m，$CD=1$ m，∴ $BE=3$ m，∴ 在 Rt△BCE 中，由勾股定理，得 $BC^2=BE^2+EC^2=3^2+3.9^2=24.21$.∵ 树高为 9 m，∴ $(9-4)^2=5^2=25$，$25>24.21$，∴ 小马有危险.



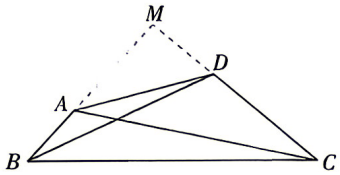
5. 解析：第(1)问运用勾股定理求解即可；第(2)问借助竹竿的长度是不变的，利用勾股定理解出竹竿滑动前和滑动后所构成的两个直角三角形水平方向的直角边即可；第(3)问、第(4)问则是将第(2)问的结果进一步推导得到一个一般化的结论，过程如下：

解：(1)在 Rt△ABC 中，$BC=\sqrt{AB^2-AC^2}=\sqrt{10^2-6^2}=8$(m).

(2)由题意可知 $CD=AC-AD=5$(m)，在 Rt△DCE 中，$CE=\sqrt{DE^2-CD^2}=\sqrt{10^2-5^2}=5\sqrt{3}$(m)（“折竹抵地”模型），∴ $BE=CE-BC=(5\sqrt{3}-8)$ m，即竹竿底部滑动的距离为 $(5\sqrt{3}-8)$ m.

(3)在 Rt△CDE 中，$DE^2=CD^2+CE^2$，在 Rt△ABC 中，$AB^2=AC^2+BC^2$，在 Rt△ACE 中，$AE^2=AC^2+CE^2$，在 Rt△BCD 中，$BD^2=CD^2+CB^2$，∴ $AE^2+BD^2=AC^2+CE^2+CD^2+CB^2$，$DE^2+AB^2=CD^2+CE^2+AC^2+BC^2$，∴ $AE^2+BD^2=DE^2+AB^2$.

(4)如图，延长 BA，CD 交于点 M，∵ $\angle ABC+\angle BCD=90°$，∴ $\angle M=90°$，则由(3)中结论可知 $AC^2+BD^2=AD^2+BC^2=4+16=20$.



模型 54 ▸ “引葭赴岸”模型

模型建构

证明：因为 $PB=PC$，$AB=a$，$AP=b$，所以 $PC=PB=a+b$.因为△APC 是直角三角形，由勾股定理可得 $PA^2+AC^2=PC^2$，所以 $AC^2=PC^2-PA^2=(a+b)^2-b^2=a^2+2ab$，所以 $AC=\sqrt{a^2+2ab}$.

模型训练

1. 答案：D

解析：由题图可知本题考查“引葭赴岸”模型，当箭放正时，在投壶外面部分的长度最大；当箭放歪至底端在 A 点处时，在投壶外面部分的长度最小，结合勾股定理即可求解，过程如下：由题意可知，箭在投壶外面部分的长度最长为 $36-24=12$(cm)，最小长度为 $36-\sqrt{10^2+24^2}=36-26=10$(cm)（“引葭赴岸”模型），故箭在投壶外面部分的长度可能是 11 cm.

2. 答案：D

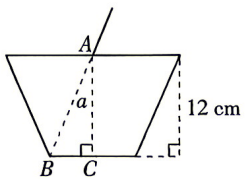
解析：根据“引葭赴岸”模型易知，当细木棒放歪时，露在盒子外面的长度变短，长方体的体对角线最长，所以当细木棒在盒子里对角放置的时候露在外面的长度最小，就是求出盒子的对角线长度即可，过程如下：由题意知，盒子底面对角线长为 $\sqrt{6^2+8^2}=10$(cm)，盒子的对角线长为 $\sqrt{10^2+(10\sqrt{3})^2}=20$(cm)，细木棒长 25 cm，故细木棒露在盒子外面的最短长度是 $25-20=5$(cm)（“引葭赴岸”模型）.

3. 答案：B

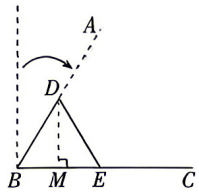
解析：题干条件中出现了 $AC=AC'$，且△ABC 和△$AB'C'$ 都是直角三角形，故参照“引葭赴岸”模型的思想，假设 $AB'=x$ m，利用 $AC=AC'$ 得出方程，然后利用勾股定理求解即可，过程如下：设 $AB'=x$ m，∵ $AC'=AC$，∴ $AB'^2+B'C'^2=AB^2+BC^2$，即 $x^2+4^2=(x+1)^2+3^2$（“引葭赴岸”模型），解得 $x=3$，∴ $AB=3+1=4$(m)，∴ $AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{4^2+3^2}=5$(m).

4. 答案：7 cm

解析：题图所示的情形可以理解为“引葭赴岸”模型中放歪时的情况，故需要作垂线来构造出放正时的情况，结合勾股定理求解即可，过程如下：如图，作 $AC\perp BC$ 于点 C，则 $\angle ACB=90°$（“引葭赴岸”模型），依题意，得 $AC=12$ cm，$BC=5$ cm，在 Rt△ABC 中，$AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{5^2+12^2}=13$(cm)，∴ 在罐外部分的长度（罐壁的厚度和小圆孔的大小忽略不计）是 $20-13=7$(cm).



（第 4 题）



（第 5 题）

5. 答案：$\frac{21}{8}$

解析：本题结合了“折竹抵地”和“引葭赴岸”两个模型，先是“引葭赴岸”模型，将原先放正的 AB 放歪，再是“折竹抵地”模型，将 AB 折断后顶部落在地面，解决过程中需要借助含 30° 的直角三角形性质和勾股定理列方程求解，过程如下：

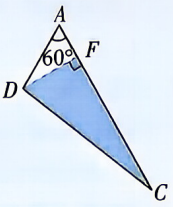
过点 D 作 $DM\perp BC$ 于点 M，如图所示（“引葭赴岸”模型），设 $BD=x$ 米，则 $DE=(5-x)$ 米，在 Rt△BDM 中，$\angle DBM=60°$，

则 $BM=\frac{1}{2}x$ 米，$DM=\frac{\sqrt{3}}{2}x$ 米，$\therefore EM=\left(2-\frac{1}{2}x\right)$ 米，在 $Rt\triangle DME$ 中，由勾股定理得 $DE^2=DM^2+ME^2$，即 $(5-x)^2=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)^2+\left(2-\frac{1}{2}x\right)^2$，解得 $x=\frac{21}{8}$，即 BD 的长是 $\frac{21}{8}$ 米.

模型 56 ▸ 特殊边“3578”模型

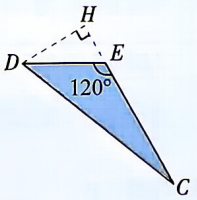
模型建构

证明： 如图，在 $\triangle ADC$ 中，作 $DF\perp AC$ 于点 F. 在 $Rt\triangle ADF$ 中，有 $\angle DAF=60°$，所以 $AF=\frac{3}{2}$，$DF=\frac{3\sqrt{3}}{2}$. 所以 $CF=8-\frac{3}{2}=\frac{13}{2}$. 在 $Rt\triangle DFC$ 中，由勾股定理可得 $CD^2=CF^2+DF^2=49$，所以 $CD=7$.



一题多解

如图，在 $\triangle CDE$ 中，过点 D 作 $DH\perp CE$ 交 CE 的延长线于点 H. 因为 $\angle DEC=120°$，所以 $\angle DEH=60°$，在 $Rt\triangle HDE$ 中有 $\angle DEH=60°$，且 $DE=3$，所以 $HE=\frac{3}{2}$，$HD=\frac{3\sqrt{3}}{2}$. 所以 $HC=5+\frac{3}{2}=\frac{13}{2}$. 在 $Rt\triangle DHC$ 中，由勾股定理可得 $CD^2=HD^2+HC^2=49$，所以 $CD=7$.



模型 57 ▸ 勾股数组公式

模型建构

证明： $a^2=(m^2-n^2)^2=m^4-2m^2n^2+n^4$，$b^2=(2mn)^2=4m^2n^2$，$c^2=(m^2+n^2)^2=m^4+2m^2n^2+n^4$，所以 $a^2+b^2=c^2$，所以 a,b,c 是一组勾股数.

模型训练

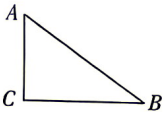
解析： 第(1)问由表中勾股数规律，令 $a=10$，$c=26$，由勾股数定义列方程求解；第(2)问就是在探究勾股数组的通用公式，根据模型图鉴中的内容可以直接得到结果；第(3)问则是根据勾股定理求得斜边，即可得到答案. 过程如下：

(1)**答案：** 24

解析： 由表中勾股数的规律可知，令 $a=10$，$c=26$，则由勾股数定义可知 $a^2+b^2=c^2$，即 $10^2+b^2=26^2$，$\therefore b^2=26^2-10^2=(26+10)\times(26-10)=36\times16$，解得 $b=24$ 或 $b=-24$(舍去)，故答案为 24.

(2)**解：** 由题意，$a=k(m^2-n^2)$，$b=2kmn$，$c=k(m^2+n^2)$(勾股数组公式)，其中 k,m,n 都是正整数，$m>n$，证明过程如下：$\because a=k(m^2-n^2)$，$b=2kmn$，$c=k(m^2+n^2)$，$\therefore a^2=k^2(m^2-n^2)^2=k^2(m^4-2m^2n^2+n^4)=k^2m^4-2k^2m^2n^2+k^2n^4$，$b^2=4k^2m^2n^2$，$c^2=k^2(m^2+n^2)^2=k^2(m^4+2m^2n^2+n^4)=k^2m^4+2k^2m^2n^2+k^2n^4$. $\because a^2+b^2=k^2m^4-2k^2m^2n^2+k^2n^4+4k^2m^2n^2=k^2m^4+2k^2m^2n^2+k^2n^4$，$\therefore a^2+b^2=c^2$.

(3)**解：** 由于该图案由四个全等的直角三角形组成，下面只需要解决其中一个直角三角形的种植情况即可，如图所示：设 $AC<BC$，即直角三角形中最短边为 AC，$\because$ 仅在三角形边上种花，三角形顶点处都种一株花，各边上相邻两株花之间的距离均为 1 m，三角形最短边种 21 株花，$\therefore AC=20$ m，由题意可知，BC 最小为 21 m，那么 $AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{20^2+21^2}=29$(m)，那么这块绿地最少需要种植 $(20+21+29)\times4=280$(株)花.

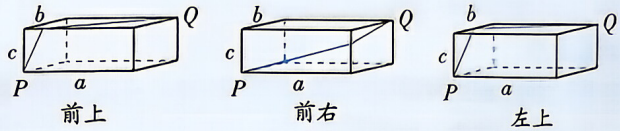


模型 58 ▸ “蚂蚁爬行”模型(最短路径)

模型建构

证明： 如图，当从前上走时，最短路径为 $\sqrt{a^2+(b+c)^2}=\sqrt{a^2+b^2+c^2+2bc}$；

当从前右走时，最短路径为 $\sqrt{(a+b)^2+c^2}=\sqrt{a^2+b^2+c^2+2ab}$；



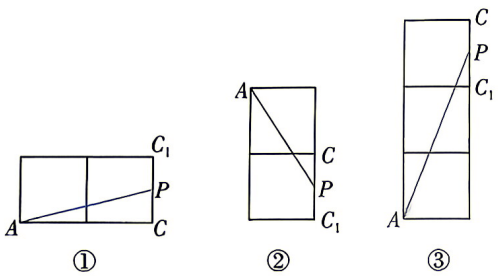
当从左上走时，最短路径为 $\sqrt{(a+c)^2+b^2}=\sqrt{a^2+b^2+c^2+2ac}$.

又因为 $a>b>c$，所以最短路径为 $\sqrt{a^2+(b+c)^2}$.

模型训练

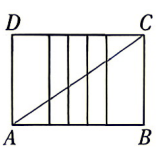
1. **答案：** C

解析： 蚂蚁在正方体的表面行走，求最短的路程，故展开判断最短路径. 蚂蚁的行走方式有三种，分类讨论分别求得结果，并取其中的最小值，过程如下：$\because$ 点 P 是 CC_1 的中点，$\therefore CP=C_1P=\frac{1}{2}CC_1=2$ cm. 将图形表面分别展开得(“蚂蚁爬行”模型)：如图①，$\therefore AC=8$ cm，$\therefore AP=\sqrt{AC^2+CP^2}=\sqrt{8^2+2^2}=2\sqrt{17}$(cm)；如图②，$\therefore AP=\sqrt{4^2+(4+2)^2}=2\sqrt{13}$(cm)；如图③，$\therefore AP=\sqrt{4^2+(8+2)^2}=2\sqrt{29}$(cm). $\because 2\sqrt{13}<2\sqrt{17}<2\sqrt{29}$，$\therefore$ 所走的最短路程是 $2\sqrt{13}$ cm.



2. **答案：** C

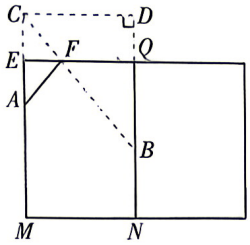
解析： 仿照模型图鉴中蚂蚁走台阶的最短路径问题，将图形的表面进行展开，由勾股定理求解 AC 的长度即可，过程如下：将所经过的表面展开如图(“蚂蚁爬行”模型)：最短路径为图中 AC 的长度，由题意可知，$AB=7$ cm，$BC=5$ cm，$\therefore$ 由勾股定理，得 $AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{74}$ cm.



3. **答案：** D

解析： 本题图形为模型图鉴中的拓展型，即结合了“将军饮马”模型的最短路径问题，把圆柱侧面展开，得到了“两定一动”的“将军饮马”模型，故作对称求最短路径即可，过

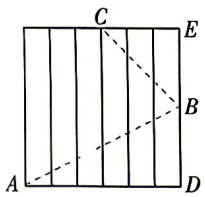
程如下：将圆柱侧面展开，作点 A 关于 EQ 的对称点 C，过点 C 作 $CD\perp NQ$ 交 NQ 的延长线于点 D，连接 BC 交 EQ 于点 F（“蚂蚁爬行”模型），如图所示，



$\therefore AF=CF$，$AE=CE$，$\therefore$ 蚂蚁吃到饭粒的路径为 $AF+BF=CF+BF$，当 C，F，B 三点共线时，此时路径最短，即为 BC 的长度．$\because$ 透明的圆柱形容器（容器厚度忽略不计）的高为 7 cm，底面周长为 10 cm，在容器内壁离容器底部 3 cm 的点 B 处有一饭粒，此时一只蚂蚁正好在容器外壁，且离容器上沿 2 cm 的点 A 处，$\therefore AE=CE=2$ cm，$MN=EQ=CD=\frac{1}{2}\times 10=5$(cm)，$BN=3$ cm，$QN=7$ cm，$\therefore BQ=QN-BN=7-3=4$(cm)．$\because \angle D=90°$，$\therefore BC=\sqrt{CD^2+BD^2}=\sqrt{5^2+(4+2)^2}=\sqrt{61}$(cm)，$\therefore$ 蚂蚁吃到饭粒需爬行的最短路径是 $\sqrt{61}$ cm.

4. 答案： $26+2\sqrt{61}$

解析： 本题的最短路径为棱柱的侧面展开图中的路径，故展开后图形的特征尤为重要，已知正六棱柱侧面展开为长方形，根据绕侧面的圈数确定水平直角边长，结合两点间竖直高度差确定垂直直角边，再用勾股定理分别计算两段路径的最短长度并求和，过程如下：

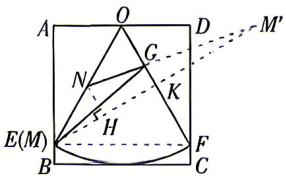


正六棱柱的侧面展开图如图（“蚂蚁爬行”模型），由题可知，红色彩带绕一圈从 A 到 B，则红色彩带为 AB，黄色彩带绕半圈从 B 到 C，则黄色彩带为 BC，$\because$ 底面边长为 4 cm，高为 20 cm，点 B 在顶点 A 正上方 10 cm 处，$\therefore AD=4\times 6=24$(cm)，$CE=4\times 3=12$(cm)，$BD=BE=10$ cm，$\therefore AB=\sqrt{AD^2+BD^2}=\sqrt{24^2+10^2}=26$(cm)，$BC=\sqrt{BE^2+EC^2}=\sqrt{10^2+12^2}=2\sqrt{61}$(cm)，故红色与黄色彩带的总长度至少为 $(26+2\sqrt{61})$ cm.

5. 解析： 第(1)问根据正方形的性质和锐角三角函数求出相关角的度数，利用弧长公式求出弧的长度，然后再利用圆的周长公式进行求解即可；第(2)问题目已经给出了展开图，故要明确题图③中的点在题图①中的对应位置，可判断出点 M 与点 E 重合，丝带在图形表面绕了两圈，需要判断每圈到达的位置，然后分别计算最短路径并求和，也可以直接取对称计算，过程如下：

解： (1)$\because$ 四边形 $ABCD$ 为正方形，$OE=6$ dm，且点 O 是 AD 的中点，$OE=OF=EF=6$ dm，$\therefore \angle DOF=\angle AOE=60°$，$\therefore \angle EOF=180°-\angle AOE-\angle DOF=60°$，$\therefore \overset{\frown}{EF}$ 的长度为 $\frac{60\times\pi\times 6}{180}=2\pi$(dm)，设该纸帽的底面半径为 r dm，$\therefore 2\pi r=2\pi$，解得 $r=1$.

(2) 如图所示，点 M 与点 E 重合，作点 M 关于直线 OF 的对称点 M'，连接 MM' 交 OF 于点 K（“蚂蚁爬行”模型），取 OE 的中点 N，连接 NM' 交 OF 于点 G，过点 N 作 $NH\perp MM'$ 于点 H，连接 MG，EF，此时，$GM=GM'$，$EN=\frac{1}{2}OE=3$ dm，$\therefore$ 丝带的最短长度为 NM' 的长度．$\because \angle EOF=60°$，$OE=OF$，$\therefore \triangle OEF$ 为等边三角形，$\therefore$ 根据三线合一，得 $\angle OEK=30°$，$\therefore EK=6\times\frac{\sqrt{3}}{2}=3\sqrt{3}$(dm)，$NH=3\times\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$(dm)，$EH=\frac{3\sqrt{3}}{2}$ dm，$\therefore EM'=2EK=6\sqrt{3}$ dm，$\therefore HM'=EM'-EH=6\sqrt{3}-\frac{3\sqrt{3}}{2}=\frac{9\sqrt{3}}{2}$(dm)，$\therefore$ 由勾股定理，得 $NM'=\sqrt{NH^2+HM'^2}=3\sqrt{7}$ dm，$\therefore$ 丝带的最短长度为 $3\sqrt{7}$ dm.

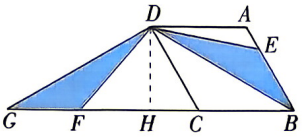


模型 59 “倍线段”模型

模型训练

1. 解析： 第(1)问证明的量中出现了 $\sqrt{3}BD$，所以构造出含有 30°角的直角三角形便可以转化这个量，结合四边形 $ABCD$ 为含有 60°的菱形，所以易知 $\angle DBC=30°$，故作 $DH\perp BG$ 于点 H，即可作出含有 30°角的直角三角形；第(2)问需要分点 E 在线段 AB 上和点 E 在直线 AB 上两种情况，结合相似三角形的判定和性质以及解直角三角形计算求解，过程如下：

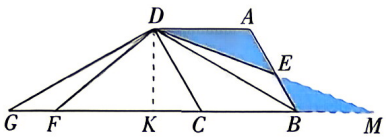
(1) **证明：** 在菱形 $ABCD$ 中，$\because \angle ABC=\angle ADC=60°$，$\therefore \angle ADB=\angle CDB=\frac{1}{2}\angle ADC=\frac{1}{2}\times 60°=30°$．由旋转 120°，得 $\angle EDF=\angle BDG=120°$，$\therefore \angle EDB=\angle FDG$．又 $\angle DBG=\angle DBA=\frac{1}{2}\angle ABC=30°$，$\therefore$ 在 $\triangle DBG$ 中，$\angle G=180°-\angle BDG-\angle DBG=180°-120°-30°=30°$，$\therefore \angle DBG=\angle G=\angle DBA$，$\therefore DB=DG$．在 $\triangle EDB$ 和 $\triangle FDG$ 中，$\begin{cases}\angle EDB=\angle FDG,\\ DB=DG,\\ \angle DBE=\angle DGF,\end{cases}$ $\therefore \triangle EDB\cong\triangle FDG$(ASA)，$\therefore BE=FG$，$\therefore BF+BE=BF+FG=BG$．过点 D 作 $DH\perp BG$ 于点 H（“倍线段”模型），如图①，$\because BD=DG$，$\therefore BG=2BH$．在 Rt$\triangle BHD$ 中，$\angle DBH=30°$，$\therefore \frac{BH}{BD}=\cos 30°=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\therefore 2BH=\sqrt{3}BD$，即 $BG=\sqrt{3}BD$，$\therefore BF+BE=\sqrt{3}BD$.



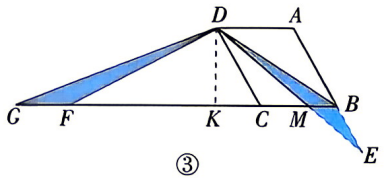
①

(2)**解**：FM 的长度为 7 或$\frac{16}{3}$.

解析：当点 E 在线段 AB 上时，如图②，∵ $BE=1$，$AB=2$，∴ $AE=BE$. 又∵ 菱形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，∴ $\angle ADE=\angle M$，$\angle A=\angle MBE$. 在△ADE 和△BME 中，$\begin{cases}\angle ADE=\angle BME,\\ \angle DAE=\angle MBE,\\ AE=BE,\end{cases}$ ∴ △ADE≌△BME(AAS)，∴ $BM=AD=AB=2$. 在菱形 $ABCD$ 中，$\angle ADC=60°$，过点 D 作 $DK\perp FC$，∴ $\angle DCK=60°$，$\angle DBC=30°$，∴ 在 Rt△DCK 中，$DK=CD\cdot\sin 60°=\sqrt{3}$，在 Rt△$DKB$ 中，$BD=2DK=2\sqrt{3}$. 又由 $BF+BE=\sqrt{3}BD$，∴ $BF=\sqrt{3}BD-BE=5$，∴ $FM=BF+BM=5+2=7$. 当点 E 在直线 AB 上，如图③，在菱形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，∴ △EBM∽△EAD，∴ $\frac{BM}{AD}=\frac{BE}{AE}$，$\frac{BM}{2}=\frac{1}{3}$，即 $BM=\frac{2}{3}$. 由(1)得△EDB≌△GDF，∴ $FG=BE=1$. 过点 D 作 $DK\perp FC$，由旋转的性质可得 $BF=2BK=6$，∴ $FM=BF-BM=6-\frac{2}{3}=\frac{16}{3}$. 综上，$FM$ 的值为 7 或$\frac{16}{3}$.



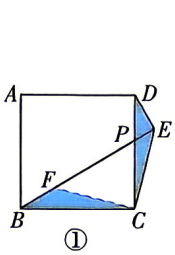
②



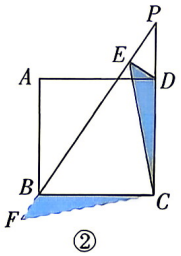
③

2. **解析**：第(1)问求证的量出现了$\sqrt{2}CE$，故可以在 BE 上截取 $BF=DE$ 或过点 C 作 CE 的垂线来构造等腰直角三角形，即可得证；第(2)问需分两种情况，仿照(1)的证明思路，作出相应的辅助线，即可证得对应的 BE，DE 与 CE 之间的数量关系，过程如下：

(1)**证明**：如图①，在 BE 上截取 $BF=DE$，连接 CF(“倍线段”模型)，∵ 四边形 $ABCD$ 是正方形，∴ $BC=DC$，$\angle BCD=90°$. ∵ $DE\perp BP$，$\angle BCD=90°$，∴ $\angle PBC+\angle BPC=\angle PDE+\angle DPE=90°$. ∵ $\angle BPC=\angle DPE$，∴ $\angle PBC=\angle PDE$，即 $\angle FBC=\angle EDC$. 在 △BCF 和 △DCE 中，$\begin{cases}BF=DE,\\ \angle FBC=\angle EDC,\\ BC=DC,\end{cases}$ ∴ △BCF≌△DCE(SAS)，∴ $CF=CE$，$\angle BCF=\angle DCE$，∴ $\angle FCE=\angle FCD+\angle DCE=\angle FCD+\angle BCF=\angle BCD=90°$，∴ △$ECF$ 是等腰直角三角形，在 Rt△FCE 中，$FE^2=CF^2+CE^2=2CE^2$，∴ $EF=\sqrt{2}CE$，∴ $BE-DE=BE-BF=EF=\sqrt{2}CE$.



①

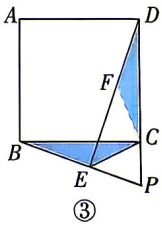


②

(2)**解**：题图②中 $BE+DE=\sqrt{2}CE$，理由如下：

如图②，在 EB 延长线上截取 $BF=DE$，连接 CF(“倍线段”模型)，∵ 四边形 $ABCD$ 是正方形，∴ $BC=DC$，$\angle BCD=90°$. ∵ $DE\perp BP$，$\angle BCD=90°$，∴ $\angle PBC+\angle BPC=\angle PDE+\angle DPE=90°$. ∵ $\angle BPC=\angle DPE$，∴ $\angle PBC=\angle PDE$，∴ $\angle FBC=\angle EDC$. 在 △BCF 和 △DCE 中，$\begin{cases}BF=DE,\\ \angle FBC=\angle EDC,\\ BC=DC,\end{cases}$ ∴ △BCF≌△DCE(SAS). ∴ $CF=CE$，$\angle BCF=\angle DCE$，∴ $\angle FCE=\angle FCD-\angle DCE=\angle FCD-\angle BCF=\angle BCD=90°$，∴ △$ECF$ 是等腰直角三角形，在 Rt△FCE 中，$FE^2=CF^2+CE^2=2CE^2$，∴ $EF=\sqrt{2}CE$，∴ $BE+DE=BE+BF=EF=\sqrt{2}CE$.

题图③中 $DE-BE=\sqrt{2}CE$，理由如下：如图③，在 DE 上截取 $DF=BE$，连接 CF(“倍线段”模型)，∵ 四边形 $ABCD$ 是正方形，∴ $BC=DC$，$\angle BCD=90°$. ∵ $DE\perp BP$，$\angle BCD=90°$，∴ $\angle PBC+\angle BPC=\angle PDE+\angle DPE=90°$. ∵ $\angle BPC=\angle DPE$，∴ $\angle EBC=\angle FDC$. 在 △BCE 和 △DCF 中，$\begin{cases}BE=DF,\\ \angle EBC=\angle FDC,\\ BC=DC,\end{cases}$ ∴ △BCE≌△DCF(SAS)，∴ $CE=CF$，$\angle BCE=\angle DCF$，∴ $\angle FCE=\angle FCB+\angle BCE=\angle FCB+\angle DCF=\angle BCD=90°$，∴ △$ECF$ 是等腰直角三角形. 在 Rt△FCE 中，$FE^2=CF^2+CE^2=2CE^2$，∴ $EF=\sqrt{2}CE$，∴ $DE-BE=DE-DF=EF=\sqrt{2}CE$.



③

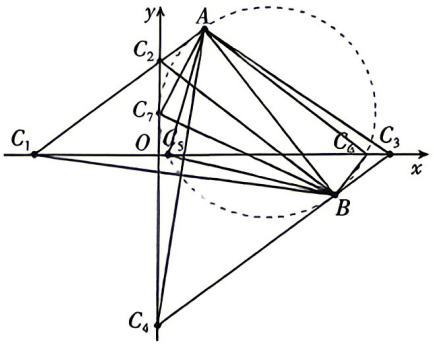
模型 60 ▸ 直角三角形“两垂一圆”模型

模型训练

1. **答案**：B

解析：根据“两垂一圆”模型分类讨论，分别作出两条垂线和一个圆，它们与坐标轴的交点即为所求，根据图形即可判断 C 点个数，过程如下：因为 A，B 两点为定点，△ABC 是直角三角形，所以分三种情况考虑(“两垂一圆”模型). 如图：①当点 A 为直角顶点时，过点 A 作 $AC\perp AB$，交 x 轴于

点 C_1，交 y 轴于点 C_2，此时满足题意的点为 C_1，C_2；②当点 B 为直角顶点时，过点 B 作 $BC\perp AB$，交 x 轴于点 C_3，交 y 轴于点 C_4，此时满足题意的点为 C_3，C_4；③当点 C 为直角顶点时，以 AB 为直径作圆，由 $A(2,6)$，$B(8,-2)$，可得此圆与 y 轴相切，则此圆与 y 轴有 1 个交点，与 x 轴有 2 个交点，分别为 C_7，C_5，C_6. 综上，所有满足题意的 C 点有 7 个.



2. **解析**：第(1)问根据待定系数法求解即可得出直线解析式，进而求出直线与坐标轴的交点，利用勾股定理求出 AC 的长即可；第(2)问①根据点的对称性直接求解；②是“两垂一圆”模型，作出图形，分三种情况求解即可，过程如下：

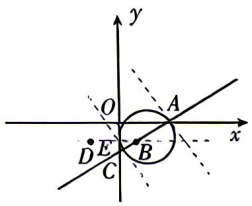
解：(1)设直线 AB 的函数解析式为 $y=kx+b$，∵ 点 A 的坐标为 $(6,0)$，点 B 的坐标为 $(2,-2)$，∴ $\begin{cases}0=6k+b,\\-2=2k+b,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}k=\dfrac{1}{2},\\b=-3,\end{cases}$ 即直线 AB 的函数解析式为 $y=\dfrac{1}{2}x-3$，∴ 直线 AB 与 y 轴交于点 $C(0,-3)$，∴ $AC=\sqrt{6^2+3^2}=3\sqrt{5}$.

(2)①**答案**：$(-2,-2)$

解析：点 $B(2,-2)$ 关于 y 轴的对称点为点 $D(-2,-2)$，故答案为 $(-2,-2)$.

②**答案**：$3-\sqrt{11}$ 或 $-\dfrac{1}{2}$ 或 7 或 $3+\sqrt{11}$

解析：如图所示，分三种情况，利用勾股定理讨论（“两合一圆”模型）：



(ⅰ)过点 C 作 AC 的垂线，交 BD 于点 E，∵ 直线 BD 的解析式为 $y=-2$，可设 $E(m,-2)$，∵ $A(6,0)$，$C(0,-3)$，在 $\mathrm{Rt}\triangle ACE$ 中，$\angle ACE=90°$，则 $AE^2=CE^2+AC^2$，即 $(m-6)^2+(-2-0)^2=m^2+[-2-(-3)]^2+(0-6)^2+(-3-0)^2$，整理，得 $12m=-6$，解得 $m=-\dfrac{1}{2}$，即 $E\left(-\dfrac{1}{2},-2\right)$.

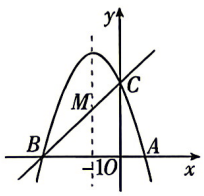
(ⅱ)过点 A 作 AC 的垂线，交 BD 于点 E，∵ 直线 BD 的解析式为 $y=-2$，可设 $E(n,-2)$，∵ $A(6,0)$，$C(0,-3)$，在 $\mathrm{Rt}\triangle ACE$ 中，$\angle CAE=90°$，则 $CE^2=AE^2+AC^2$，即 $n^2+[-2-(-3)]^2=(n-6)^2+(-2-0)^2+(0-6)^2+(-3-0)^2$，整理，得 $12n=84$，解得 $n=7$，即 $E(7,-2)$.

(ⅲ)以 AC 为直径作圆，交直线 BD 于点 E，则 $AE\perp CE$，∵ 直线 BD 的解析式为 $y=-2$，设 $E(p,-2)$，∵ $A(6,0)$，$C(0,-3)$，在 $\mathrm{Rt}\triangle ACE$ 中，$\angle CEA=90°$，则 $AC^2=CE^2+AE^2$，即 $(0-6)^2+(-3-0)^2=p^2+[-2-(-3)]^2+(p-6)^2+(-2-0)^2$，整理，得 $p^2-6p-2=0$，解得 $p=3-\sqrt{11}$ 或 $p=3+\sqrt{11}$，即 $E(3-\sqrt{11},-2)$ 或 $(3+\sqrt{11},-2)$. 故答案为 $3-\sqrt{11}$ 或 $-\dfrac{1}{2}$ 或 7 或 $3+\sqrt{11}$.

3. **解析**：第(1)问先把点 A，C 的坐标分别代入抛物线解析式得到 a 和 b，c 的关系式，再根据抛物线的对称轴方程可得 a 和 b 的关系，再联立得到方程组，解方程组，求出 a，b，c 的值即可得到抛物线解析式；把 B，C 两点的坐标分别代入直线 $y=mx+n$，解方程组求出 m 和 n 的值即可得到直线解析式；第(2)问设直线 BC 与对称轴 $x=-1$ 的交点为 M，此时 $MA+MC$ 的值最小. 把 $x=-1$ 代入直线 $y=x+3$ 得 y 的值，即可求出点 M 的坐标；第(3)问则是“两垂一圆”模型，作出图形，分三种情况，设 $P(-1,t)$ 分别计算求解即可，过程如下：

解：(1)依题意，得 $\begin{cases}-\dfrac{b}{2a}=-1,\\a+b+c=0,\\c=3,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=-1,\\b=-2,\\c=3,\end{cases}$ ∴ 抛物线的解析式为 $y=-x^2-2x+3$. ∵ 对称轴为直线 $x=-1$，且抛物线经过 $A(1,0)$，∴ 把 $B(-3,0)$，$C(0,3)$ 分别代入直线 $y=mx+n$，得 $\begin{cases}-3m+n=0,\\n=3,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}m=1,\\n=3,\end{cases}$ ∴ 直线 $y=mx+n$ 的解析式为 $y=x+3$.

(2)如图，直线 BC 与对称轴 $x=-1$ 的交点为 M，则此时 $MA+MC$ 的值最小，把 $x=-1$ 代入直线 $y=x+3$，得 $y=2$，∴ $M(-1,2)$. 即当点 M 到点 A 的距离与到点 C 的距离之和最小时，点 M 的坐标为 $(-1,2)$.



(3)设 $P(-1,t)$，又 $B(-3,0)$，$C(0,3)$，∴ $BC^2=18$，$PB^2=(-1+3)^2+t^2=4+t^2$，$PC^2=(-1)^2+(t-3)^2=t^2-6t+10$，分三种情况，利用勾股定理讨论（“两垂一圆”模型）：①若点 B 为直角顶点，则 $BC^2+PB^2=PC^2$，即 $18+4+t^2=t^2-6t+10$，解得 $t=-2$. ②若点 C 为直角顶点，则 $BC^2+PC^2=PB^2$，即 $18+t^2-6t+10=4+t^2$，解得 $t=4$. ③若点 P 为直角顶点，则 $PB^2+PC^2=BC^2$，即 $4+t^2+t^2-6t+10=18$，解得 $t_1=\dfrac{3+\sqrt{17}}{2}$，$t_2=\dfrac{3-\sqrt{17}}{2}$. 综上所述，点 P 的坐标为 $(-1,-2)$ 或 $(-1,4)$ 或 $\left(-1,\dfrac{3+\sqrt{17}}{2}\right)$ 或 $\left(-1,\dfrac{3-\sqrt{17}}{2}\right)$.

第七章 旋 转

模型62 “奔驰”模型(“鸡爪”模型)

模型建构

证明: ①由旋转可得,$AP=AP'$,$\angle PAP'=60°$,所以$\triangle APP'$为等边三角形,有$PP'=PA$.因为$\angle BAC=\angle BAP+\angle PAC=60°$,$\angle PAP'=\angle PAC+\angle CAP'=60°$,所以$\angle CAP'=\angle BAP$.在$\triangle ABP$和$\triangle ACP'$中,$\begin{cases}AB=AC,\\ \angle BAP=\angle CAP',\\ AP=AP',\end{cases}$所以$\triangle ABP\cong\triangle ACP'$(SAS),所以$PB=P'C$.因为$PA^2+PB^2=PC^2$,所以$(PP')^2+P'C^2=PC^2$,所以$\angle PP'C=90°$,所以$\triangle PP'C$是直角三角形.

②由①得$\angle PP'C=90°$,$\triangle APP'$是等边三角形,所以$\angle AP'P=60°$,所以$\angle AP'C=150°$.又因为$\triangle ABP\cong\triangle ACP'$,所以$\angle APB=150°$.

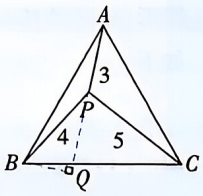
思考: 如图,过点B作$BQ\perp AP$,交AP的延长线于点Q.

由②的结论可知$\angle APB=150°$,

$\therefore\angle BPQ=180°-\angle APB=30°$.

在Rt$\triangle BQP$中,$\angle BPQ=30°$,$BP=4$,

$\therefore BQ=2$,$\therefore PQ=\sqrt{BP^2-BQ^2}=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}$.

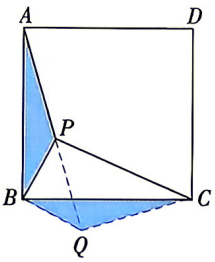


在Rt$\triangle ABQ$中,由勾股定理,得$AB^2=AQ^2+BQ^2$,即$AB^2=(3+2\sqrt{3})^2+2^2=25+12\sqrt{3}$,$\therefore S_{\triangle ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}AB^2=\frac{25\sqrt{3}+36}{4}$.

模型训练

1. 答案: C

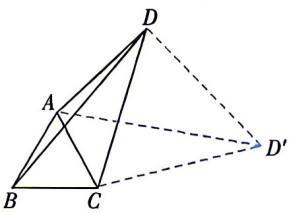
解析: 观察题目可发现D点并没有实际作用,故该题仅和等腰直角三角形ABC相关,且有$PA^2+(\sqrt{2}PB)^2=PC^2$,故符合“奔驰”模型中等腰直角三角形(点在三角形内)的情况,作旋转后求解即可,或直接根据模型图鉴中的结论得到结果.过程如下:把BP绕点B顺时针旋转90°得到BQ,连接CQ,PQ(“奔驰”模型),则$\triangle PBQ$是等腰直角三角形.



$\because\angle PBQ=\angle ABC=90°$,$\therefore\angle ABP=\angle CBQ=90°-\angle PBC$,$BP=BQ$,$AB=BC$,$\therefore\triangle ABP\cong\triangle CBQ$(SAS),$\therefore CQ=AP=\sqrt{3}$,$\therefore\angle PQB=45°$,$PQ=\sqrt{2}PB=\sqrt{2}$.$\because PC=\sqrt{5}$,$\therefore PQ^2+CQ^2=2+3=5=PC^2$,$\therefore\angle PQC=90°$,$\therefore\angle BQC=\angle APB=135°$.

2. 答案: A

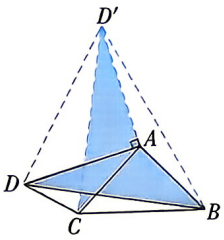
解析: 题目条件中有等边三角形ABC及$\angle ADC=30°$,对照模型图鉴可发现对应了“奔驰”模型中等边三角形(点在三角形外)的情况,故作旋转后求解即可,过程如下:如图所示,将CD绕点C顺时针旋转60°得CD',连接AD',DD'(“奔驰”模型),易知$\angle DCD'=60°$,$CD=CD'$,$BD=AD'=10$,



$\therefore\triangle CDD'$是等边三角形,$\therefore CD=CD'=DD'$,$\angle CDD'=60°$.$\because\angle ADC=30°$,$\therefore\angle ADD'=\angle ADC+\angle CDD'=30°+60°=90°$,$\therefore$在Rt$\triangle ADD'$中,$DD'=\sqrt{AD'^2-AD^2}=\sqrt{10^2-6^2}=8$,$\therefore CD=DD'=8$.

3. 答案: A

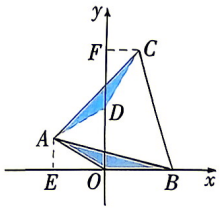
解析: 由条件可知$\triangle ABC$为等腰直角三角形且$\angle ADC=45°$,对照模型图鉴可发现对应了“奔驰”模型中等腰直角三角形(点在三角形外)的情况,故作旋转求解即可,过程如下.如图所示,将AD绕点A顺时针旋转90°得AD',连接CD',BD',DD'(“奔驰”模型),则有$\angle AD'D=\angle D'DA=45°$.



又$\because\angle BAC+\angle CAD=\angle DAD'+\angle CAD$,即$\angle BAD=\angle CAD'$.在$\triangle BAD$与$\triangle CAD'$中,$\begin{cases}BA=CA,\\ \angle BAD=\angle CAD',\\ AD=AD',\end{cases}$$\therefore\triangle BAD\cong\triangle CAD'$(SAS),$\therefore BD=CD'$.在Rt$\triangle ADD'$中,由勾股定理得$DD'=\sqrt{AD^2+AD'^2}=4\sqrt{2}$,$\angle D'DA+\angle ADC=\angle D'DC=90°$,由勾股定理得$CD'=\sqrt{DC^2+DD'^2}=\sqrt{2^2+(4\sqrt{2})^2}=6$.故$BD=CD'=6$.

4. 答案: $y=\sqrt{3}x+2(x>0)$

解析: 分析条件可发现,$\triangle ABC$为等边三角形,且$\angle AOB=150°$,对照模型图鉴可发现对应了“奔驰”模型中等边三角形(点在三角形内)的情况,但是逆用了模型,故作旋转求解即可,过程如下:如图所示,将AO绕点A逆时针旋转60°得AD,连接CD(“奔驰”模型),过点C作$CF\perp y$轴于F,过点A作$AE\perp x$轴于E.$\because$点A的坐标为$(-\sqrt{3},1)$,$\therefore OA=2$,$\tan\angle AOE=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$,$\therefore\angle AOE=30°$.$\because\angle OAD=60°$,$AO=AD$,$\therefore\triangle AOD$是等边三角形,$\therefore\angle AOD=60°$,$OD=2$,$\therefore\angle EOD=\angle AOE+\angle AOD=90°$,$\therefore D(0,2)$.又$\because\triangle ABC$是等边三角形,$\therefore AB=AC$,$\angle CAB=\angle OAD=60°$,$\therefore\angle CAD=\angle BAO$.在$\triangle ADC$和$\triangle AOB$中,$\begin{cases}AD=AO,\\ \angle CAD=\angle BAO,\\ AC=AB,\end{cases}$$\therefore\triangle ADC\cong\triangle AOB$(SAS).$\therefore\angle ADC=\angle AOB=150°$.又$\because\angle ADF=120°$,$\therefore\angle CDF=30°$.$\therefore DF=\sqrt{3}CF$.$\because C(x,y)$在第一象限内,$\therefore y-2=\sqrt{3}x$,$\therefore y=\sqrt{3}x+2(x>0)$.

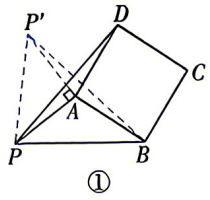


5. 答案: 51

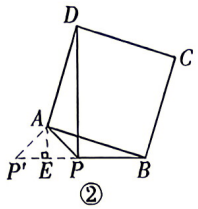
解析: 观察题目可发现C点并没有实际作用,故该题仅和等腰直角三角形ABD相关,故尝试“奔驰”模型中等腰直角三角形(点在三角形外)的情况,作旋转后将条件集中在一处再求解即可,过程如下:

如图①,将PA绕点A顺时针旋转90°得到$P'A$,连接PP',BP',则PD的最大值即为$P'B$的最大值(“奔驰”模型).由旋转可得$AP=AP'$,$\angle PAP'=90°$,$\therefore\angle APP'=45°$,

$\therefore PP'=\sqrt{2}AP=2\sqrt{3}$. 根据三角形的三边关系可得，$PP'+PB>P'B$，$\therefore$ 当点 P'、点 P、点 B 三点共线时，$P'B$ 取得最大值，即 PD 取得最大值.



①



②

如图②，过点 A 作 $AE\perp P'B$ 于点 E，$\because \triangle APP'$ 是等腰直角三角形，$\therefore AE=EP=\sqrt{3}$，$\therefore BE=4\sqrt{3}$，$\therefore AB^2=AE^2+BE^2=51$，$\therefore$ 正方形 $ABCD$ 的面积 $=AB^2=51$.

6. **解析：** 第(1)问观察题目可发现 D 点并没有实际作用，故该题仅和等腰直角三角形 ABC 相关，且有 $\angle APB=135°$，故符合“奔驰”模型中等腰直角三角形(点在三角形内)的情况，作旋转后求解即可，第(2)问则仿照第(1)问的思路，作旋转，集中条件后求解，过程如下：

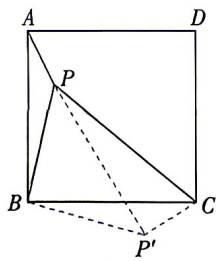
解： (1) 如图①，把 BP 绕点 B 顺时针旋转 $90°$ 得到 BP'，连接 PP'，$P'C$(“奔驰”模型).

$\therefore P'B=PB=4$，$P'C=PA=2$.

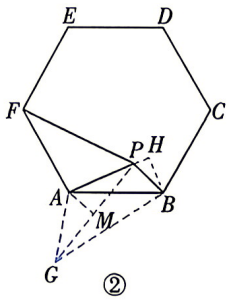
$\because$ 旋转角是 $90°$，$\therefore \angle PBP'=90°$，$\therefore \triangle BPP'$ 是等腰直角三角形，$\therefore PP'=\sqrt{2}PB=4\sqrt{2}$，$\angle PP'B=45°$.

$\because \angle APB=135°$，$\therefore \angle CP'B=\angle APB=135°$，$\therefore \angle PP'C=135°-45°=90°$.

在 $\mathrm{Rt}\triangle PP'C$ 中，由勾股定理得 $PC=\sqrt{P'P^2+P'C^2}=6$.



①



②

(2) $\because$ 六边形 $ABCDEF$ 是正六边形，$\therefore \angle FAB=\dfrac{180°\times(6-2)}{6}=120°$，$AF=AB$.

如图②所示，将 $\triangle FAP$ 绕点 A 顺时针旋转 $120°$ 得到 $\triangle BAG$，连接 PG(“奔驰”模型)，

$\therefore AG=AP=4$，$BG=PF=2\sqrt{13}$，$\angle PAG=120°$，$\therefore \angle AGP=\angle APG=30°$.

如图②所示，过点 A 作 $AM\perp PG$ 于 M，则 $PG=2PM=2\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}AP=4\sqrt{3}$，$\therefore PG^2=48$.

又$\because PB^2=4$，$BG^2=(2\sqrt{13})^2=52$，$\therefore PG^2+PB^2=BG^2$，$\therefore \triangle BPG$ 是直角三角形，即 $\angle BPG=90°$，$\therefore \angle APB=120°$.

如图②所示，过点 B 作 $BH\perp AP$ 交 AP 的延长线于 H，则 $\angle BPH=60°$，$\therefore \angle PBH=30°$，$\therefore PH=\dfrac{1}{2}PB=1$，$\therefore AH=5$，$BH=\sqrt{3}$，$\therefore AB=\sqrt{AH^2+BH^2}=2\sqrt{7}$，$\therefore$ 正六边形的边长为 $2\sqrt{7}$.

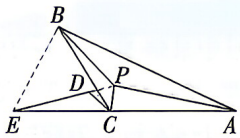
模型 63 “费马点”模型

模型建构

解答： 由旋转可得 $PB=DE$，$PC=CD$，$\angle PCD=60°$，$\therefore \triangle PCD$ 是等边三角形，$\therefore PD=PC$，$\therefore PA+PB+PC=PA+DE+PD$. 当 $PA+PB+PC$ 最小时，A，P，D，E 共线，即最小值为 AE 的长度.

此时 $\because \angle PDC=60°$，$\therefore \angle CDE=120°$，$\therefore \angle BPC=120°$. $\because \angle CPD=60°$，$\therefore \angle APC=120°$，$\therefore \angle APB=120°$.

思考： 不妨取 $\angle ACB\geqslant 120°$. 将 $\triangle BCP$ 绕点 C 逆时针旋转得到 $\triangle ECD$，使 C，E，A 三点共线，连接 PD，BE，如图.



由旋转可得 $\angle DCE=\angle BCP$，$\therefore \angle DCP=180°-\angle DCE-\angle ACP=180°-\angle BCP-\angle ACP=180°-\angle ACB$. 又$\because \angle ACB\geqslant 120°$，$\therefore \angle DCP\leqslant 60°$. 又$\because$ 在 $\triangle CDP$ 中，$PC=CD$，$\therefore \angle DCP$ 是 $\triangle CDP$ 中的最小角，$\therefore DP$ 是最小边，$\therefore PD\leqslant PC$. $\because PB=DE$，$PD\leqslant PC$，$\therefore PA+PB+PC\geqslant PA+DE+PD\geqslant AE$. 当点 P 与点 C 重合时，$PA+PB+PC$ 的值最小，$\therefore$ 点 C 即为“费马点”.

模型训练

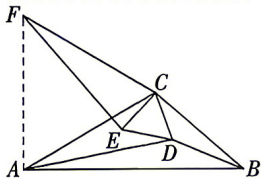
1. **答案：** A

解析： 题干中出现了 $DC+DA+DB$ 且已经作了旋转，所以符合“费马点”模型，将 $DC+DA+DB$ 转化为折线段最短问题，当点共线时取最小值，结合勾股定理求解即可，过程如下：

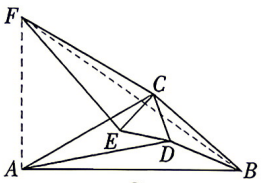
如图①，连接 AF，由旋转可得，$CF=CA$，$CE=CD$，$EF=DA$，$\angle ACF=\angle DCE=60°$，

$\therefore \triangle CED$，$\triangle ACF$ 都为等边三角形，$\therefore \angle FAC=60°$，$AF=AC=4$，$\therefore \angle FAB=\angle FAC+\angle CAB=60°+30°=90°$，

$\therefore DC+DA+DB=DE+EF+DB$，$\therefore$ 当 B，D，E，F 四点共线时，$DC+DA+DB$ 取最小值(“费马点”模型)，



①



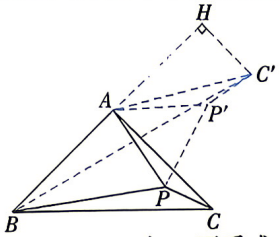
②

最小值即为 BF 的长，如图②，连接 BF.

在 $\mathrm{Rt}\triangle ABF$ 中，$\because AB=6$，$\therefore BF=\sqrt{AF^2+AB^2}=\sqrt{4^2+6^2}=2\sqrt{13}$，$\therefore DC+DA+DB$ 的最小值为 $2\sqrt{13}$.

2. **答案：** A

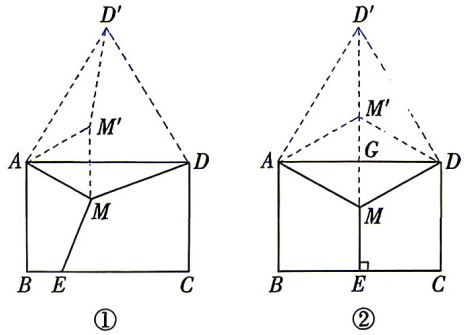
解析： 题干中出现了 $PA+PB+PC$ 的最小值为 2，且是等腰直角三角形，符合“费马点”模型的要求，故把 $\triangle APC$ 绕点 A 逆时针旋转 $60°$ 得到 $\triangle AP'C'$，将问题转化为折线段最短问题，当点共线时取最值，借助勾股定理列方程即可求解，过程如下：如图，把 $\triangle APC$ 绕点 A 逆时针旋转 $60°$ 得到 $\triangle AP'C'$，连接 PP'，BC'，过点 C' 作 $C'H\perp BA$ 交 BA 的延长线于点 H，$\therefore \angle PAP'=60°$，$AP=AP'$，$PC=P'C'$. $\therefore \triangle APP'$ 为等边三角形，$\therefore AP=PP'$，$\therefore PA+PB+PC=PP'+PB+P'C'$. 点 C' 可看成



是线段 AC 绕 A 点逆时针旋转 $60°$ 而得的定点，BC' 为定长，∴ 当 B,P,P',C' 四点在同一直线上时，$PA+PB+PC$ 最小（“费马点”模型），∴ $BC'=2$. ∵ 把 $\triangle APC$ 绕点 A 逆时针旋转 $60°$ 得到 $\triangle AP'C'$，∴ $\angle PAC=\angle P'AC'$，$AC=AC'$. ∵ $\angle BAC=90°$，$AB=AC$，∴ $\angle BAP+\angle PAC=90°$，$AB=AC'$，∴ $\angle BAP+\angle P'AC'=90°$，∴ $\angle BAC'=\angle BAP+\angle P'AC'+\angle PAP'=150°$，∴ $\angle C'AH=30°$. 设 $C'H=x$，则 $AB=AC'=2x$，$AH=\sqrt{3}x$，∴ $BH=(2+\sqrt{3})x$. ∵ 在 $\mathrm{Rt}\triangle BHC'$ 中，$BH^2+C'H^2=BC'^2$，∴ $[(2+\sqrt{3})x]^2+x^2=2^2$，∴ $x^2=2-\sqrt{3}$，∴ $BC^2=2AC^2=2AC'^2=8C'H^2=8(2-\sqrt{3})=16-8\sqrt{3}$，∴ $BC=2\sqrt{3}-2$.

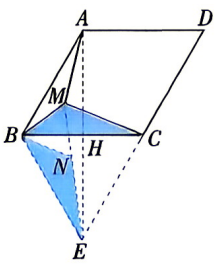
3. 答案： C

解析： 此题在矩形中求解 $MA+MD+ME$ 的最小值，故可以类比“费马点”模型，将 $\triangle AMD$ 绕点 A 逆时针旋转 $60°$ 得到 $\triangle AM'D'$，将 $MA+MD+ME$ 转化为连续的折线段之和，所以共线时最短. 又因为点 E 也为动点，故需要再次转化，过程如下：如图①，将 $\triangle AMD$ 绕点 A 逆时针旋转 $60°$ 得到 $\triangle AM'D'$，连接 MM'，DD'，则 $MD=M'D'$，∴ $\triangle ADD'$ 和 $\triangle AMM'$ 均为等边三角形，$AD'=AD=BC=12$，∴ $AM=MM'$，∴ $MA+MD+ME=MM'+D'M'+ME$，∴ D',M',M,E 四点共线时最短（“费马点”模型）. 如图②，∵ 点 E 也为动点，∴ 当 $D'E\perp BC$ 时，$D'E$ 最短. 设 $D'E$ 交 AD 于点 G，∵ $AD/\!/BC$，∴ $D'G\perp AD$，$GE=AB=8$. ∵ $\triangle ADD'$ 和 $\triangle AMM'$ 均为等边三角形，∴ $\angle D'AG=60°$，∴ $\angle AD'G=30°$，∴ $AG=\frac{1}{2}\times12=6$，$D'G=\sqrt{12^2-6^2}=6\sqrt{3}$，∴ $D'E=GE+D'G=8+6\sqrt{3}$，∴ $MA+MD+ME$ 的最小值为 $8+6\sqrt{3}$.



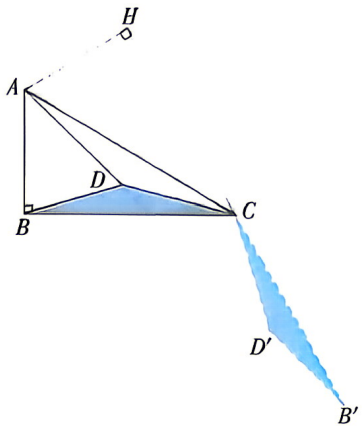
4. 答案： $6\sqrt{3}$

解析： 此题在菱形中求解 $AM+BM+CM$ 的最小值，故可以类比“费马点”模型，将 $\triangle BMC$ 绕点 B 顺时针旋转 $60°$，将 $AM+MB+CM$ 转化为连续的折线段之和，所以当 A,M,N,E 四点共线时取最小值. 根据三角形特点即可求解，过程如下：如图，将 $\triangle BMC$ 绕点 B 顺时针旋转 $60°$ 得到 $\triangle BNE$，连接 MN，EC，AE，AE 交 BC 于点 H，∴ $\triangle BCM\cong\triangle BEN$，则 $\angle MBN=\angle CBE=60°$，$BM=BN$，$BC=BE$，$CM=NE$，∴ $\triangle BMN$ 和 $\triangle BCE$ 都是等边三角形，∴ $AM+BM+CM=AM+MN+NE$，当 A,M,N,E 四点共线时取最小值 AE（“费马点”模型）. ∵ $AB=BC=BE=6$，$\angle ABH=\angle EBH=60°$，∴ $BH\perp AE$，$AH=EH$，$\angle BAH=30°$，∴ $BH=\frac{1}{2}AB=3$，$AH=\sqrt{3}BH=3\sqrt{3}$，∴ $AE=2AH=6\sqrt{3}$，∴ 最小值为 $6\sqrt{3}$.



5. 答案： $\sqrt{13}$

解析： 由题得线段 AD,BD,CD 共端点，且求线段 $DA+DB+\sqrt{3}CD$ 的最小值，符合“费马点”模型的推广形式. 因为带有系数“$\sqrt{3}$”，所以需要旋转 $120°$ 转化 $\sqrt{3}CD$ 后完成求解，过程如下：如图，将 $\triangle BCD$ 绕点 C 逆时针旋转 $120°$，得到 $\triangle B'CD'$，连接 DD'.



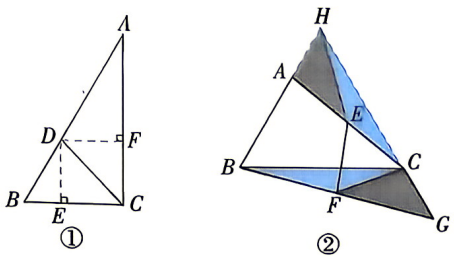
∵ 在 $\triangle DCD'$ 中，$\angle DCD'=120°$，$CD=CD'$，∴ $\angle CDD'=\angle CD'D=30°$，∴ $DD'=\sqrt{3}CD$.

由旋转的性质，得 $\triangle CDB\cong\triangle CD'B'$，∴ $DB=D'B'$，∴ $DA+DB+\sqrt{3}CD=DA+D'B'+DD'$. 连接 AB'，当且仅当 A,D,D',B' 四点共线时，$DA+D'B'+DD'$ 取得最小值 AB'（“费马点”模型）.

如图，过点 A 作 $AH\perp B'C$ 的延长线于点 H. ∵ $AB=1$，$\angle ABC=90°$，$\angle ACB=30°$，∴ $BC=\sqrt{3}=B'C$，$AC=2$. ∵ $\angle ACB'=\angle ACB+\angle BCB'=150°$，∴ $\angle ACH=30°$，∴ $AH=1$，$CH=\sqrt{3}$，∴ $B'H=B'C+CH=2\sqrt{3}$，∴ $AB'=\sqrt{AH^2+B'H^2}=\sqrt{13}$，即 $DA+DB+\sqrt{3}CD$ 的最小值为 $\sqrt{13}$.

6. 解析： 第(1)问作垂直构造直角三角形，利用特殊直角三角形的边长关系求解. 第(2)问实质上是将 $\triangle BCF$ 绕点 C 旋转得到新的三角形，利用全等转化对应边长. 第(3)问根据题目所求 $3AQ+2BQ+\sqrt{13}CQ$ 的形式，判断出这是“费马点”模型的推广形式，根据通解通法，将式子 $3AQ+2BQ+\sqrt{13}CQ$ 改写为 $2\left(\frac{3}{2}AQ+BQ+\frac{\sqrt{13}}{2}CQ\right)$，通过旋转和位似去构造出 $\frac{3}{2}AQ$ 和 $\frac{\sqrt{13}}{2}CQ$ 对应的线段并求解，过程如下.

(1)**证明：** 如图①，过点 D 分别作 BC,AC 的垂线，垂足分别为 E,F. ∵ CD 平分 $\angle ACB$，$DE\perp BC$，$DF\perp AC$，∴ $DE=DF$. 又∵ $\angle ABC=60°$，∴ $DE=BD\cdot\sin60°=\frac{\sqrt{3}}{2}BD$，则 $DE=DF=\frac{\sqrt{3}}{2}BD$. 又 ∵ $AD=\sqrt{3}BD$，∴ $\sin A=\frac{DF}{AD}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}BD}{\sqrt{3}BD}=\frac{1}{2}$，∴ $\angle A=30°$.

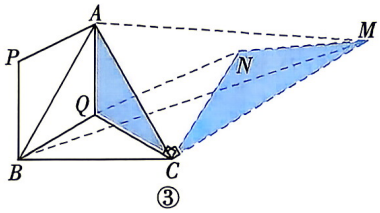


(2)解：$BC=AB+CG$.

证明：如图②，延长 BA，使得 $BH=BC$，连接 EH，CH. ∵ $\angle ABC=60°$，$BH=BC$，∴ $\triangle BCH$ 为等边三角形，∴ $CB=CH$，$\angle BCH=60°$. ∵ CE 绕点 C 逆时针旋转 $60°$ 至 CF，∴ $CE=CF$，$\angle ECF=60°$，则 $\angle BCH-\angle ACB=\angle ECF-\angle ACB$，∴ $\angle ECH=\angle FCB$. 在 $\triangle BCF$ 和 $\triangle HCE$ 中，$\begin{cases}CF=CE,\\ \angle FCB=\angle ECH,\\ CB=CH,\end{cases}$ ∴ $\triangle BCF\cong\triangle HCE$(SAS)，∴ $BF=HE$，$\angle BFC=\angle HEC$，则 $\angle AEH=\angle CFG$. ∵ $BF=FG$，∴ $BF=HE=FG$. 又∵ E 为 AC 的中点，∴ $AE=CE=CF$. 在 $\triangle AEH$ 和 $\triangle CFG$ 中，$\begin{cases}AE=CF,\\ \angle AEH=\angle CFG,\\ EH=FG,\end{cases}$ ∴ $\triangle AEH\cong\triangle CFG$(SAS)，∴ $AH=CG$，∴ $BC=BH=AB+AH=AB+CG$.

(3)解：$\dfrac{BP}{CQ}=\dfrac{2\sqrt{13}+3\sqrt{39}}{13}$.

解析：∵ $\angle ABC=60°$，$AC=BC$，∴ $\triangle ABC$ 是等边三角形. 如图③，作 $CM\perp CA$ 于 M，且 $CM=\dfrac{3}{2}CA$，作 $CN\perp CQ$ 于 N，且 $CN=\dfrac{3}{2}CQ$，则 $\dfrac{CM}{CA}=\dfrac{CN}{CQ}=\dfrac{3}{2}$，$QN=\sqrt{CQ^2+CN^2}=\dfrac{\sqrt{13}}{2}CQ$，∴ $\sin\angle CQN=\dfrac{CN}{QN}=\dfrac{3}{\sqrt{13}}$，$\cos\angle CQN=\dfrac{CQ}{QN}=\dfrac{2}{\sqrt{13}}$.

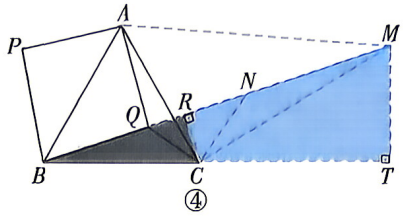


③

∵ $\angle ACM=\angle QCN=90°$，∴ $\angle ACM-\angle ACN=\angle QCN-\angle ACN$，则 $\angle ACQ=\angle MCN$，∴ $\triangle ACQ\backsim\triangle MCN$，∴ $\dfrac{MN}{AQ}=\dfrac{CM}{CA}=\dfrac{3}{2}$，即 $MN=\dfrac{3}{2}AQ$，∴ $3AQ+2BQ+\sqrt{13}CQ=2\left(\dfrac{3}{2}AQ+BQ+\dfrac{\sqrt{13}}{2}CQ\right)=2(MN+BQ+QN)\geqslant 2BM$，

即当点 Q，N 都在线段 BM 上时，$3AQ+2BQ+\sqrt{13}CQ$ 有最小值(“费马点”模型).

如图④，



④

过点 C 作 $CR\perp BM$，垂足为 R，过点 M 作 $MT\perp BC$，交 BC 延长线于 T，则 $\angle BRC=\angle BTM=90°$，$CR=CQ\cdot\sin\angle CQN=\dfrac{3}{\sqrt{13}}CQ$，$QR=CQ\cdot\cos\angle CQN=\dfrac{2}{\sqrt{13}}CQ$. 又∵ $\angle CBR=\angle MBT$，∴ $\triangle CBR\backsim\triangle MBT$，∴ $\dfrac{BR}{CR}=\dfrac{BT}{MT}$. ∵ $\triangle ABC$ 是等边三角形，设 $BC=a$，∴ $\angle ACB=60°$，$AC=BC=a$，则 $CM=\dfrac{3}{2}a$. ∵ $\angle ACM=90°$，∴ $\angle MCT=30°$，则 $CT=CM\cdot\cos 30°=\dfrac{3\sqrt{3}}{4}a$，$MT=CM\cdot\sin 30°=\dfrac{3}{4}a$，则由 $\dfrac{BR}{CR}=\dfrac{BT}{MT}$ 可得，$\dfrac{BQ+\dfrac{2}{\sqrt{13}}CQ}{\dfrac{3}{\sqrt{13}}CQ}=\dfrac{a+\dfrac{3\sqrt{3}}{4}a}{\dfrac{3}{4}a}$，整理得 $\dfrac{\sqrt{13}}{3}\dfrac{BQ}{CQ}+\dfrac{2}{3}=\dfrac{4+3\sqrt{3}}{3}$，得 $\dfrac{BQ}{CQ}=\dfrac{2\sqrt{13}+3\sqrt{39}}{13}$，由翻折可知，$BP=BQ$，∴ $\dfrac{BP}{CQ}=\dfrac{BQ}{CQ}=\dfrac{2\sqrt{13}+3\sqrt{39}}{13}$.

第八章 四 边 形

模型 65 ▸ 平行四边形面积模型

模型建构

证明：因为四边形 $ABCD$ 是平行四边形，所以 $AD=BC$，$AB=CD$，$AO=CO$，$BO=DO$. 在 $\triangle AOD$ 和 $\triangle COB$ 中，$\begin{cases}AO=CO,\\ \angle AOD=\angle COB,\\ DO=BO,\end{cases}$ 所以 $\triangle AOD\cong\triangle COB$(SAS). 在 $\triangle AOB$ 和 $\triangle COD$ 中，$\begin{cases}AO=CO,\\ \angle AOB=\angle COD,\\ BO=DO,\end{cases}$ 所以 $\triangle AOB\cong\triangle COD$(SAS).

所以 $S_{\triangle AOD}=S_{\triangle BOC}$，$S_{\triangle AOB}=S_{\triangle COD}$. 因为 $S_{\triangle AOB}=\dfrac{1}{2}BE\cdot AO$，$S_{\triangle BOC}=\dfrac{1}{2}BE\cdot CO$，所以 $S_{\triangle AOB}=S_{\triangle BOC}$，所以 $S_{\triangle AOB}=S_{\triangle AOD}=S_{\triangle BOC}=S_{\triangle COD}$.

模型训练

1. 答案：5 cm^2

解析：本题由平行四边形 $ABCD$ 和对角线的交点 O，可以利用平行四边形面积模型得到 $S_{\triangle AOB}=S_{\triangle AOD}=S_{\triangle BOC}=S_{\triangle COD}$，故只需要转化 $\triangle AOE$ 的面积即可求解，过程如下：

∵ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，∴ $AD\parallel BC$，$OA=OC$，∴ $\angle OAE=\angle OCF$.

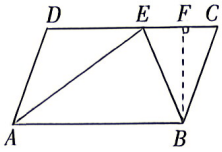
在 $\triangle AOE$ 与 $\triangle COF$ 中，$\begin{cases}\angle OAE=\angle OCF,\\ OA=OC,\\ \angle AOE=\angle COF,\end{cases}$ ∴ $\triangle AOE\cong\triangle COF$(ASA)，∴ $S_{\triangle AOE}=S_{\triangle COF}$，

∴ $S_{阴影}=S_{\triangle BOC}=\dfrac{1}{4}S_{\square ABCD}=\dfrac{1}{4}\times 20=5(cm^2)$(平行四边形面积模型).

2. 答案：$5\sqrt{2}$

解析：题目所求为 $\triangle EAB$ 的面积，根据平行四边形面积模

型可知 $S_{\triangle EAB}=\frac{1}{2}S_{\square ABCD}$，故求 $S_{\square ABCD}$ 即可，根据平行四边形的性质、角平分线的性质证明出等腰三角形，借助三线合一及勾股定理求出平行四边形的高，即可求出面积，过程如下：过点 B 作 $BF\perp CD$ 于点 F，如图所示.∵ AE 是 $\angle BAD$ 的平分线，∴ $\angle DAE=\angle BAE$.∵四边形 $ABCD$ 是平行四边形，∴ $CD=AB=5$，$BC=AD=3$，$\angle BAD=\angle BCE$，$AB\parallel CD$，∴ $\angle BAE=\angle DEA$，∴ $\angle DAE=\angle DEA$，∴ $DE=AD=3$，∴ $CE=CD-DE=2$.∵ $\angle BAD=\angle BEC$，∴ $\angle BCE=\angle BEC$，∴ $BC=BE$　$CF=EF=\frac{1}{2}CE=1$，∴ $BF=\sqrt{BC^2-CF^2}=\sqrt{3^2-1^2}=2\sqrt{2}$，∴平行四边形 $ABCD$ 的面积为 $BF\cdot CD=2\sqrt{2}\times5=10\sqrt{2}$，∴ $S_{\triangle EAB}=\frac{1}{2}S_{\square ABCD}=5\sqrt{2}$（平行四边形面积模型）.



3. 答案：7

解析： 阴影部分 S_2 是 $\triangle CDF$ 与 $\triangle CBE$ 的公共部分，而 S_1，S_4，S_3 这三块是平行四边形中没有被 $\triangle CDF$ 与 $\triangle CBE$ 盖住的部分，故 $\triangle CDF$ 的面积 $+\triangle CBE$ 的面积 $+(S_1+S_4+S_3)-S_2=$ 平行四边形 $ABCD$ 的面积，而 $\triangle CDF$ 与 $\triangle CBE$ 的面积根据平行四边形面积模型，可知都是平行四边形 $ABCD$ 面积的一半，据此求得 S_4 的值，过程如下：

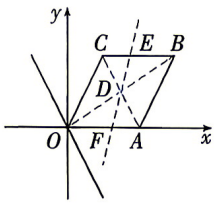
设平行四边形的面积为 S，则 $S_{\triangle CBE}=S_{\triangle CDF}=\frac{1}{2}S$（平行四边形面积模型），

由题中图形可知，$\triangle CDF$ 的面积 $+\triangle CBE$ 的面积 $+(S_1+S_4+S_3)-S_2=$ 平行四边形 $ABCD$ 的面积，

∴ $S=S_{\triangle CBE}+S_{\triangle CDF}+2+S_4+3-12$，即 $S=\frac{1}{2}S+\frac{1}{2}S+2+S_4+3-12$，解得 $S_4=7$.

4. 答案：2

解析： 在 $\square OABC$ 中，连接 AC，OB，设 AC，OB 交于点 D，根据平行四边形面积模型延伸可知过点 D 的直线可以将 $\square OABC$ 平均分成面积相等的两部分，说明当直线平移后经过点 D，代入计算求解即可，过程如下：连接 AC，OB，交于点 D，过点 D 任意作直线 EF，分别交 BC，AO 于点 E，F，如图所示.直线 $y=-2x$ 沿 x 轴向右平移 $m(m>0)$ 个单位长度后，解析式为 $y=-2(x-m)=-2x+2m$.∵四边形 $ABCO$ 为平行四边形，∴ $AD=CD$，$BC\parallel OA$.∵ $A(2,0)$，$C(1,2)$，∴点 D 的坐标为 $\left(\frac{3}{2},1\right)$.∵ $BC\parallel OA$，∴ $\angle CED=\angle AFD$，$\angle ECD=\angle FAD$.∵ $CD=AD$，∴ $\triangle CDE\cong\triangle ADF$，∴ $S_{\triangle CDE}=S_{\triangle ADF}$，同理可得：$\triangle BDE\cong\triangle ODF$，$\triangle OCD\cong\triangle BAD$，∴ $S_{\triangle BDE}=S_{\triangle ODF}$，$S_{\triangle OCD}=S_{\triangle BAD}$，∴ $S_{\triangle CDE}+S_{\triangle OCD}+S_{\triangle ODF}=S_{\triangle ADF}+S_{\triangle BAD}+S_{\triangle BDE}$，即 $S_{四边形OCEF}=S_{四边形BAFE}$，∴过点 D 的直线可以将 $\square OABC$ 平均分成面积相等的两部分（平行四边形面积模型），∴当直线 $y=-2x+2m$ 经过点 D 时，将 $\square OABC$ 平均分成面积相等的两部分，把 $D\left(\frac{3}{2},1\right)$ 代入 $y=-2x+2m$，得 $-2\times\frac{3}{2}+2m=1$，解得 $m=2$.



模型66 ▸ 平行四边形大法

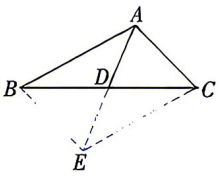
模型建构

证明： 由题意可知，$\angle AEB=\angle F=90°$.∵四边形 $ABCD$ 是平行四边形，∴ $AB=DC$，$AB\parallel DC$，∴ $\angle ABE=\angle DCF$.在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle DCF$ 中，$\begin{cases}\angle AEB=\angle F,\\ \angle ABE=\angle DCF,\\ AB=DC,\end{cases}$ ∴ $\triangle ABE\cong\triangle DCF$（AAS），∴ $BE=CF$，$AE=DF$.∵ $AE\perp BC$，$DF\perp BC$，∴ $AE\parallel DF$.∵四边形 $ABCD$ 是平行四边形，∴ $AD\parallel BC$，∴四边形 $ADFE$ 是平行四边形.∵ $\angle F=90°$，∴四边形 $ADFE$ 是矩形.设 $BE=CF=m$，$AE=DF=h$，则 $CE=BC-m$，$BF=BC+m$.在 $\mathrm{Rt}\triangle AEC$ 中，$AC^2=AE^2+CE^2=h^2+(BC-m)^2$，在 $\mathrm{Rt}\triangle BDF$ 中，$BD^2=DF^2+BF^2=h^2+(BC+m)^2$，∴ $AC^2+BD^2=2h^2+2BC^2+2m^2=2(h^2+m^2)+2BC^2$.在 $\mathrm{Rt}\triangle ABE$ 中，$AB^2=AE^2+BE^2$，即 $AB^2=h^2+m^2$，∴ $AC^2+BD^2=2AB^2+2BC^2=AB^2+BC^2+CD^2+DA^2$.

模型训练

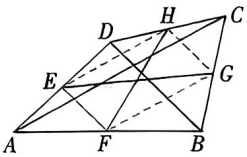
1. 解析： 分析题目可以发现，出现了三角形和三角形的中线，可以延长中线、补全图形为平行四边形后利用恒等式求解.补全后的平行四边形的对角线长度分别是 $2AD$ 和 BC，结合题干中的其他条件求解即可，过程如下：

解： 如图，延长 AD 至点 E，使 $DE=AD$，连接 BE，CE（平行四边形大法），∴ $AE=2AD=6$.∵ AD 是 BC 边上的中线，∴ $BD=CD$.又 $AD=DE$，∴四边形 $ABEC$ 是平行四边形.∵ $AE^2+BC^2=2AB^2+2AC^2=2(AB-AC)^2+4AB\cdot AC$，∴ $6^2+8^2=2\times10+4AB\cdot AC$，∴ $AB\cdot AC=20$.



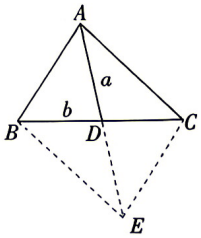
2. 答案：10

解析： 本题结合了中点四边形和平行四边形恒等式两部分内容，EG 和 FH 是中点四边形的对角线，还可以通过题目条件解得中点四边形的边长，借助恒等式建立的边长与对角线的关系，即可完成求解，过程如下：如图，连接 EF，FG，GH，HE，∵ E，H 分别是 DA，DC 的中点，∴ EH 是 $\triangle DAC$ 的中位线，∴ $EH=\frac{1}{2}AC=2$.同理 $FG=\frac{1}{2}AC$，$EF=\frac{1}{2}BD=1$，$HG=\frac{1}{2}BD$，∴ $EH=FG$，$EF=HG$，∴四边形 $EFGH$ 是平行四边形（平行四边形大法），∴ $EG^2+FH^2=2EH^2+2EF^2=2\times(2^2+1^2)=10$.



3. 解析： 分析题目可以发现出现了三角形和三角形的中线，可以延长中线、补全图形为平行四边形后利用恒等式求解.补全后的平行四边形的对角线长度分别是 $2AD$ 和 $2BD$，也就是题目想要求解的量，结合恒等式中建立的平行四边形对角线与边的关系，可以解得 BD 与 AD 满足的条件，过程如下：

解： 如图，延长 AD 至 E，使 $DE=$

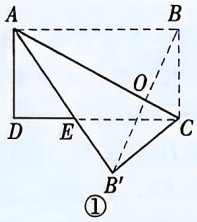


AD，连接 BE，CE（平行四边形大法）．∵ D 为 AE，BC 的中点，∴ 四边形 $ABEC$ 为平行四边形，∴ $AC=BE=4$，$AB=CE=3$，$AB^2+AC^2+CE^2+BE^2=AE^2+BC^2$．设 $AD=DE=a$，$BD=CD=b$，∴ $9+16+9+16=(2a)^2+(2b)^2$，∴ $a^2+b^2=\frac{25}{2}$．∵ $(a-b)^2=a^2+b^2-2ab\geqslant 0$，∴ $ab\leqslant\frac{25}{4}$．根据三角形三边关系可得 $a+b>4$，∴ $(a+b)^2>16$，∴ $a^2+b^2+2ab>16$，∴ $ab>\frac{7}{4}$．综上，$\frac{7}{4}<ab\leqslant\frac{25}{4}$，即 $\frac{7}{4}<BD\cdot AD\leqslant\frac{25}{4}$．

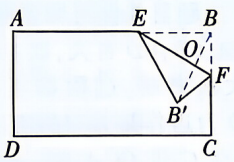
模型 67 ▸ 矩形折叠模型

模型建构

证明： 如图①，在矩形 $ABCD$ 中，沿对角线 AC 折叠 $\triangle ABC$，点 B 的对应点为 B' 点，AC 交 BB' 于 O 点．由折叠可知，在 $\triangle ABO$ 和 $\triangle AB'O$ 中，$\begin{cases}AB=AB',\\ \angle BAO=\angle B'AO,\\ AO=AO,\end{cases}$ ∴ $\triangle ABO\cong\triangle AB'O$（SAS），∴ $\angle AOB=\angle AOB'=90°$，$BO=B'O$，∴ 折痕 AC 垂直平分 BB'．



①



②

如图②，在矩形 $ABCD$ 中，沿 EF 折叠 $\triangle BEF$，点 B 的对应点为 B' 点，EF 交 BB' 于 O 点．由折叠可知，在 $\triangle BEO$ 和 $\triangle B'EO$ 中，$\begin{cases}BE=B'E,\\ \angle BEO=\angle B'EO,\\ EO=EO,\end{cases}$ ∴ $\triangle BEO\cong\triangle B'EO$（SAS），∴ $\angle EOB=\angle EOB'=90°$，$BO=B'O$，∴ 折痕 EF 垂直平分 BB'．

思考： 图①中，因为四边形 $ABCD$ 为矩形，∴ $AB\parallel DC$，∴ $\angle BAC=\angle ACD$．由折叠，得 $\angle BAC=\angle B'AC$，∴ $\angle ACD=\angle B'AC$，∴ $AE=EC$，∴ $\triangle AEC$ 是等腰三角形．

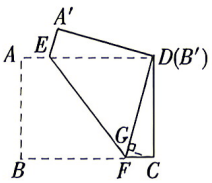
模型训练

1. 答案： B

解析： 题目中的 $\triangle DEF$ 由折叠产生，符合矩形折叠模型，所以解题的关键就是利用折叠的性质得到对应边相等，再结合勾股定理逐步计算线段长度．题目所求为 EF 的长度，所以设 $EF=x$，在 Rt$\triangle BEF$ 中运用勾股定理列方程求解，过程如下：∵ 四边形 $ABCD$ 是矩形，$AD=15$，$AB=9$，∴ $BC=AD=15$，$CD=AB=9$，$\angle C=\angle B=90°$．∵ 将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折叠，点 A 落在 CB 边上的点 F 处，∴ $DF=AD=15$，$AE=EF$（矩形折叠模型）．在 Rt$\triangle DFC$ 中，由勾股定理，得 $FC=\sqrt{DF^2-CD^2}=\sqrt{15^2-9^2}=12$，∴ $BF=BC-FC=15-12=3$．设 $EF=x$，则 $AE=x$，$BE=AB-AE=9-x$．在 Rt$\triangle BEF$ 中，由勾股定理，得 $BE^2+BF^2=EF^2$，即 $(9-x)^2+3^2=x^2$，解得 $x=5$，即 $EF=5$．

2. 答案： C

解析： 题目中的四边形 $EA'DF$ 由折叠产生，符合矩形折叠模型，利用折叠前后对应的图形全等，得到 $DF=BF$，利用勾股定理列方程求解 $\triangle DCF$ 里的边长，最后用等面积法求解，过程如下：∵ 四边形 $ABCD$ 是矩形，∴ $DC=AB=6$，$\angle DCF=90°$，由折叠，可得 $DF=BF$（矩形折叠模型），设 $CF=x$，则 $DF=BF=8-x$．在 Rt$\triangle DCF$ 中，$\angle DCF=90°$，∴ $CF^2+DC^2=DF^2$，即 $x^2+6^2=(8-x)^2$，解得 $x=\frac{7}{4}$，∴ $CF=\frac{7}{4}$，$DF=8-\frac{7}{4}=\frac{25}{4}$．如图，过点 C 作 $CG\perp DF$ 于点 G，∵ $S_{\triangle DCF}=\frac{1}{2}CF\cdot DC=\frac{1}{2}DF\cdot CG$，∴ $CG=\frac{CF\cdot DC}{DF}=\frac{\frac{7}{4}\times 6}{\frac{25}{4}}=\frac{42}{25}$，即点 C 到 DF 的距离为 $\frac{42}{25}$．

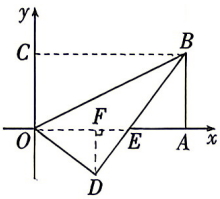


3. 答案： $\frac{5}{2}$

解析： 题目中的 $\triangle AD'E$ 由 $\triangle ADE$ 折叠产生，符合矩形折叠模型，所以这两个三角形是一对全等的直角三角形，可得 $AD'=AD=3$，$DE=D'E$，在 $\triangle AD'E$ 或 $\triangle ADE$ 内使用勾股定理解得 $D'E$ 或 DE 的长度，即可解得 EC 的长度，过程如下：∵ $AB=4$，$BC=3$，∴ $DC=AB=4$，$AD=BC=3$，∴ 根据勾股定理，得 $AC=\sqrt{3^2+4^2}=5$．根据折叠，可得 $AD'=AD=3$，$DE=D'E$（矩形折叠模型），设 $ED=x$，则 $D'E=x$，$CD'=AC-AD'=2$，$CE=4-x$，在 Rt$\triangle CD'E$ 中，$CD'^2+ED'^2=CE^2$，即 $2^2+x^2=(4-x)^2$，解得 $x=\frac{3}{2}$，∴ $EC=4-\frac{3}{2}=\frac{5}{2}$．

4. 答案： $\left(\frac{16}{5},-\frac{12}{5}\right)$

解析： 题目中的 $\triangle BOD$ 由 $\triangle BOC$ 折叠产生，符合矩形折叠模型．为了方便表示，先设 BD 与 OA 交于点 E，想求解点 D 的坐标，故需要求解 $\triangle ODE$，根据模型可以先证明得到 $\triangle BEO$ 是等腰三角形，即可得到 OE，DE 的长度，再利用等面积法完成求解，过程如下：设 BD 与 OA 交于点 E，作 $DF\perp OA$ 于点 F，如图，∵ 点 A 的坐标为 $(8,0)$，点 C 的坐标为 $(0,4)$，∴ $OC=4$，$OA=8$．∵ 四边形 $ABCO$ 是矩形，∴ $BC\parallel OA$，∴ $\angle CBO=\angle AOB$．由折叠可知，$\angle DBO=\angle CBO$（矩形折叠模型），∴ $\angle OBD=\angle AOB$，∴ $BE=OE$．在 Rt$\triangle EAB$ 中，设 $BE=OE=x$，则 $AE=8-x$，由勾股定理，得 $4^2+(8-x)^2=x^2$，解得 $x=5$，即 $BE=5$，∴ $OE=BE=5$．在 Rt$\triangle ODE$ 中，$OD=OC=4$，$DE=BD-BE=8-5=3$，由 $\frac{1}{2}OE\cdot DF=\frac{1}{2}OD\cdot DE$，得 $\frac{1}{2}\times 5\cdot DF=\frac{1}{2}\times 4\times 3$，∴ $DF=\frac{12}{5}$．在 Rt$\triangle ODF$ 中，由勾股定理，得 $OF^2=OD^2-DF^2=4^2-\left(\frac{12}{5}\right)^2=\frac{256}{25}$，∴ $OF=\frac{16}{5}$，∴ 点 D 的坐标为 $\left(\frac{16}{5},-\frac{12}{5}\right)$．



5. 解析： 题目中的图形经过两次折叠，仍然符合矩形折叠模型，第一次折叠带来了四边形 $BED'C'$ 和四边形 $BEDC$ 全等，第二次折叠带来了四边形 $FED'C'$ 和四边形 $FED''C''$ 全等，所以折叠前后对应的边、角相等，平行关系得到保留，从

这些条件出发,结合勾股定理,完成求解,过程如下:

(1)**答案:** 90°

解析: ∵ $AD\parallel BC$,∴ $\angle C'FD=\angle FBG$,$\angle EBC=\angle FEB$.∵ $\angle EBC=30°$,∴ 由折叠性质,得 $\angle EBC'=\angle EBC=30°$(矩形折叠模型),∴ $\angle C'FD=\angle FBG=30°+30°=60°$,$\angle FEB=\angle EBC=30°$.∵ $C'F\parallel D'E$,∴ $\angle FED'=180°-\angle C'FD=120°$.由折叠性质,得 $\angle FED'=\angle FED''=120°$,∴ $\angle BED''=\angle FED''-\angle FEB=120°-30°=90°$.

(2)**解:** ①∵ $AD\parallel BC$,∴ $\angle C'FD=\angle FBG$,$\angle DFG=\angle FGB$,由折叠可知:$\angle C'FD=\angle DFG$,∴ $\angle FGB=\angle FBG$,∴ $BF=FG$.∵ $AD\parallel BC$,∴ $\angle EBC=\angle FEB$,由折叠可知:$\angle EBC=\angle EBC'$(矩形折叠模型),∴ $\angle FEB=\angle EBC'$,∴ $BF=EF$.又∵ $FC''\parallel ED''$,∴ 四边形 $EFGD''$ 是平行四边形,∴ $FG=ED''$,∴ $BF=EF=ED''$,由折叠可知:$ED=ED'=ED''$(矩形折叠模型),∴ $BF=EF=ED$,∴ $DF=DE+EF=2BF$,设 $BF=x$,则 $DF=2x$,$AF=13-2x$,在 Rt△ABF 中,由勾股定理,可得 $(13-2x)^2+4^2=x^2$,解得 $x_1=5$,$x_2=\frac{37}{3}$(舍去),∴ BF 的长为 5.

②$a=\frac{\sqrt{3}}{5}b$,证明如下:∵ 四边形 $ABCD$ 是矩形,∴ $EF\parallel BG$,$BF\parallel EG$,∴ 四边形 $EFBG$ 是平行四边形,∴ $EF=BG$.∵ $BF=FG$,∴ $BF=BG=FG$,∴ △BFG 是等边三角形,∴ $\angle FBG=60°$,∴ $\angle ABF=30°$.在 Rt△ABF 中,$AB=a$,∴ $AF=\frac{\sqrt{3}}{3}a$,$BF=\frac{2\sqrt{3}}{3}a$,由①可知 $AF=AD-2BF$,∴ $\frac{\sqrt{3}}{3}a=b-2\cdot\frac{2\sqrt{3}}{3}a$,化简得 $a=\frac{\sqrt{3}}{5}b$.

模型 68 ▸ 矩形大法

模型建构

证明: ∵ 四边形 $ABCD$ 是矩形,∴ $AB\perp BC$,$DC\perp BC$,∴ $AB\perp EF$,$DC\perp EF$,

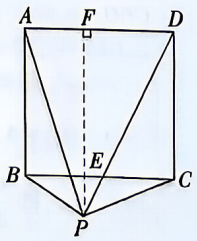
∴ 在 Rt△PAE 中,$PA^2=AE^2+PE^2$,

同理,$PC^2=CF^2+PF^2$,$PB^2=BE^2+PE^2$,$PD^2=DF^2+PF^2$,

∴ $PA^2+PC^2=AE^2+PE^2+CF^2+PF^2$,$PB^2+PD^2=BE^2+PE^2+DF^2+PF^2$.∵ $AB\perp EF$,$DC\perp EF$,$AD\perp AB$,∴ 四边形 $ADFE$ 是矩形,∴ $AE=DF$,

同理 $CF=BE$,∴ $AE^2=DF^2$,$CF^2=BE^2$,∴ $PA^2+PC^2=PB^2+PD^2$.

思考: 如图,过点 P 作 $PF\perp AD$ 于点 F,交 BC 于点 E,



∵ 四边形 $ABCD$ 是矩形,∴ $\angle ABE=\angle BAF=90°$,$AD=BC$,∴ 四边形 $ABEF$ 是矩形,

∴ $AF=BE$,∴ $DF=CE$.

在 Rt△AFP 中,$PA^2=AF^2+PF^2$,在 Rt△CEP 中,$PC^2=CE^2+PE^2$,在 Rt△BEP 中,$PB^2=BE^2+PE^2$,在 Rt△DFP 中,$PD^2=DF^2+PF^2$,

∴ $PA^2+PC^2=AF^2+PF^2+CE^2+PE^2=BE^2+PE^2+PF^2+DF^2=PB^2+PD^2$,即 $PA^2+PC^2=PB^2+PD^2$.

模型训练

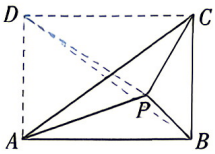
1. **答案:** 60°

解析: 由题目条件可知该题背景为矩形,且条件与 MA,MB 有关,且有 $MD\perp MC$,故可以联想到使用矩形大法求解,过程如下:

在正方形 $ABCD$ 中,有 $MA^2+MC^2=MB^2+MD^2$(矩形大法),∵ $\angle CMD=90°$,∴ $MC^2+MD^2=1$.∵ $MA^2-MB^2=\frac{1}{2}$,∴ $MA^2-MB^2=MD^2-MC^2=\frac{1}{2}$,∴ $MD^2=\frac{3}{4}$,$MC^2=\frac{1}{4}$,∴ 在 △MCD 中,$MD=\frac{\sqrt{3}}{2}$,$MC=\frac{1}{2}$,$CD=1$,∴ $\sin\angle MCD=\frac{DM}{CD}=\frac{\sqrt{3}}{2}$,∴ $\angle MCD=60°$.

2. **答案:** $3+4\sqrt{2}$

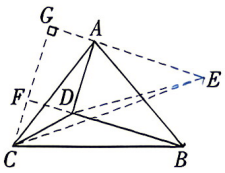
解析: 由题目条件可知该题背景为直角三角形,且条件与 PA,PB,PC 有关,故自然可以联想到补齐矩形后使用矩形大法求解,过程如下:如图,以 AB,BC 为边作矩形 $ABCD$,连接 PD,BD,



∴ 有 $PA^2+PC^2=PB^2+PD^2$(矩形大法),即 $5^2+4^2=3^2+PD^2$,解得 $PD=4\sqrt{2}$.又∵ 四边形 $ABCD$ 为矩形,∴ $AC=BD$,∴ $BD\leqslant BP+PD=3+4\sqrt{2}$.

3. **答案:** $4\sqrt{3}-2$

解析: 由题目条件可知该题背景中含有直角三角形,且条件与 CA,CB,CD 有关,故自然可以联想到补齐矩形后使用矩形大法求解,过程如下:如图,以 AD,BD 为边作矩形 $ADBE$,连接 DE,CE,过点 C 作 $CG\perp AE$,分别交 EA,BD 的延长线于点 G,F,易得 $CA^2+CB^2=AG^2+CG^2+BF^2+CF^2=DF^2+CG^2+EG^2+CF^2=DF^2+CF^2+CG^2+EG^2=CD^2+CE^2$(矩形大法),



∴ $4^2+6^2=2^2+CE^2$,∴ $CE=4\sqrt{3}$.∵ $CD+DE\geqslant CE$,∴ $DE\geqslant CE-CD$,当点 C,D,E 三点共线时,DE 取最小值 $4\sqrt{3}-2$,即 AB 的最小值为 $4\sqrt{3}-2$.

4. **答案:** $2\sqrt{5}$

解析: 由题目条件可知该题背景为矩形,想确定 AC 的最小值,要先明确点 C 的运动轨迹,且易发现 OA,OB,OD 均为定值,故可以通过矩形大法,发掘 OC 为定值这一条件,所以确定了点 C 的运动轨迹并继续求解,过程如下:

在矩形 $ABCD$ 中,有 $OA^2+OC^2=OB^2+OD^2$(矩形大法),$OB=OD=5$,$OA=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$,代入可得 $OC^2=45$,∴ OC 为定值 $3\sqrt{5}$,所以 C 点在以 O 为圆心,半径为 $3\sqrt{5}$ 的圆上.∵ A 在圆的内部,∴ AC 的最小值为半径 OC 减去圆心 O 到 A 点的距离,即为 $3\sqrt{5}-\sqrt{5}=2\sqrt{5}$.

模型 69 ▸ 直角三角形斜边中线与“滑梯”模型

模型建构

解答: ∵ P 为 AC 的中点,$\angle AOC=90°$,∴ $OP=PC=\frac{1}{2}AC$.

在 Rt△PBC 中,$BP=\sqrt{BC^2+PC^2}$.∵ $OB\leqslant OP+BP$,当 O,P,B 三点共线时取等号,∴ 当 O,P,B 三点共线时,线段 OB 取得最大值,即 OB 长的最大值 $=OP+BP=\frac{1}{2}AC+\sqrt{BC^2+PC^2}=\frac{1}{2}AC+\sqrt{BC^2+\left(\frac{1}{2}AC\right)^2}$.